ACÓRDÃO Nº 2700/2025 - TCU - Plenário

Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, com o objetivo de verificar o atendimento às deliberações prolatadas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do referido Acórdão;

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprido o subitem 9.4.1 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário e prejudicado o subitem 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, além de adotar as medidas indicadas no item 1.6 deste Acórdão, arquivando o presente processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos.

1. Processo TC-007.566/2024-7 (MONITORAMENTO)

1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.

1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.

1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação).

1.5. Representação legal: não há.

1.6. Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/Dnit, com fundamento no art. 9º, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que:

1.6.1. a adoção de BDI ordinário na aquisição de insumos praticamente prontos para consumo, que não demandam transformação ou processamento significativo na obra, e o processo configura mera intermediação entre construtor e fornecedor, afronta o inciso III do art. 11 e o princípio da economicidade previsto no art. 5º da Lei 14.133/2021;

1.6.2. a aplicação de BDI, ainda que diferenciado, em serviços sem indicativos de terceirização e cujos preços sejam obtidos por cotação local, contratações similares realizadas pela Administração Pública ou por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5º da Lei 14.133/2021, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais preços não contemplam todas as parcelas do BDI ordinário previstas no Sicro;

1.6.3. a aplicação de BDI reduzido em serviços terceirizados cujos preços de referência são calculados com base em composições de preço unitário do Sicro, ou de outro banco de composições válido, afronta ao inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021;

1.6.4. a ausência de inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na composição global do BDI reduzido, à vista das decisões do STJ aplicáveis ao caso, pode resultar em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 14.133/2021;

1.6.5. a ausência de atualização periódica das equações de cálculo de transporte de materiais betuminosos compromete a compatibilidade entre os valores orçados e os praticados no mercado, em afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5º da Lei 14.133/2021; e

1.6.6. a utilização do índice geral de pavimentação para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos compromete a representatividade do valor reajustado, podendo acarretar sobrepreços, em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79224140.

TC 007.566/2024-7

Ministro Relator: Walton Alencar Rodrigues

Tipo: Monitoramento

Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério dos Transportes - MT.

Procurador ou Advogado: não há

Interessado em sustentação oral: não há.

Proposta: Mérito.

INTRODUÇÃO

1. Cuidam os autos de monitoramento originado de Representação (TC 010.797/2007-8) interposta pela então Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob) acerca de irregularidade verificada na precificação da aquisição de materiais betuminosos para obras rodoviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). Essa representação culminou no Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário – Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual o Tribunal direcionou determinações ao Dnit visando sanear a irregularidade apontada, em especial os itens 9.4.1 e 9.4.2, que tratam da aplicação de taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) na precificação da aquisição de materiais betuminosos:

> 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária que:
>
> 9.4.1. na hipótese de considerar inadequado o BDI de 15% sobre o fornecimento de produtos asfálticos, apresente, a este Tribunal, estudo técnico contendo justificativas para alteração do percentual de BDI adotado, a partir dos parâmetros utilizados pelo mercado de asfalto;
>
> 9.4.2. mantenha o BDI máximo de 15% sobre a aquisição de material betuminoso, nos orçamentos de suas obras, até que o estudo de que trata o subitem anterior seja aprovado pelo Tribunal

2. Em resposta a esses comandos, o Dnit solicitou, por meio do Ofício 56463/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT SEDE (peça 8), de 27/3/2024, agendamento de reunião técnica para apresentação e discussão de minuta de nova Instrução Normativa elaborada pela autarquia para regulamentar a taxa de BDI a ser aplicada na precificação de materiais asfálticos. No citado ofício, a autarquia afirma que, após a realização de estudos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), verificou-se a "conveniência e a oportunidade de realização de revisão do conceito vigente acerca da remuneração da aquisição do ligante betuminoso, para avançar no sentido da aplicação do BDI ordinário sobre os custos incorridos nesse processo".

3. Diante dessa manifestação do Dnit, autuou-se este processo com objetivo de proceder a análise dos termos da minuta da nova instrução normativa, formalizando-se, assim, o monitoramento dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010/TCU-Plenário.

4. A presente instrução, portanto, tem por objetivo a análise das manifestações do Dnit quanto à implementação das determinações 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário.

HISTÓRICO

5. Antes de dar início à análise propriamente dita dos termos da minuta da Instrução Normativa encaminhada pelo Dnit, cabe, como forma de esclarecimentos prévios, apresentar um breve histórico dos eventos que culminaram da definição do BDI diferenciado de 15% a ser aplicado provisoriamente na precificação da aquisição de materiais asfálticos.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

6. Assim sendo, esta seção apresenta registro histórico dos acontecimentos relacionados à remuneração da aquisição de materiais betuminosos pelo Dnit e do transporte desses insumos. Além disso, também serão tratados os temas: procedência dos materiais asfálticos e origem do acórdão monitorado. Inicialmente, serão expostos os marcos referentes à remuneração da aquisição desses materiais e à aplicação do BDI nos respectivos contratos.

I. Precificação da aquisição de Material betuminoso

7. Conforme consta no relatório do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário - Ministro Relator Ubiratan Aguiar - TC 010.797/2007-8, o fornecimento e a remuneração dos materiais asfálticos no âmbito de obras rodoviárias federais historicamente se deram conforme detalhado a seguir.

7.1. Até outubro de 1997, o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) podia adquirir os materiais asfálticos de três formas principais:

a) O licitante incluía, em sua proposta de preço, a compra do material betuminoso com BDI já embutido. Esse valor tornava-se o preço contratual e era reajustado pelo índice de pavimentação, conforme a periodicidade prevista no contrato;

b) O licitante não incluía o material betuminoso em sua proposta. Nesse caso, a Comissão de Licitação pesquisava preços de fornecedores e estimava o valor a ser acrescido à proposta para compor o valor global do contrato. O pagamento se baseava no preço à vista da Nota Fiscal de aquisição, acrescido de BDI de 15%, sem aplicação de qualquer outro reajuste;

c) Semelhante ao caso anterior, mas o preço de referência do material betuminoso era o valor unitário à vista presente na tabela do DNC e/ou Petrobrás (vigente na localidade fornecedora), em vez do valor constante na Nota Fiscal. O BDI permanecia em 15%, também sem qualquer outro tipo de reajuste.

7.2. De outubro de 1997 a julho de 2003, esse item passou a integrar o orçamento dos licitantes, de modo que a empresa contratada ficou responsável pela aquisição, aplicando-se a esses itens de serviço o mesmo BDI utilizado para os demais itens da proposta de preços.

7.3. Em 10 de julho de 2003, foi celebrado o contrato TT-045/2003-00 entre o Dnit e a Petrobrás (peça 5, p. 4), tendo como objeto o fornecimento de material betuminoso — cimento asfáltico de petróleo (CAP) e asfalto diluído de petróleo (ADP – CM ou CR) — diretamente pelas refinarias da Petrobrás ao Dnit. Naquele período, a empreiteira ficava incumbida apenas de indicar o distribuidor de asfalto responsável pelo carregamento do produto na refinaria, mantendo-o em perfeitas condições de armazenamento até sua aplicação final, tornando desnecessária a inclusão desses itens no orçamento da obra.

7.4. Ainda em julho de 2003, o Dnit editou a Instrução de Serviço – IS 09/2003/DG, em 22/7/2003, a fim de regulamentar o fornecimento de material betuminoso destinado a obras e serviços rodoviários da rede federal (peça 14, p. 1). Conforme as disposições dessa IS, a partir de 22/7/2003, o fornecimento desse material deveria ocorrer exclusivamente via contrato TT-045/2003-00, deixando de ser incluído no orçamento das empresas contratadas. Nas planilhas de quantitativos e preços, a contratada deveria prever apenas os itens de serviço relativos à "Recepção, estocagem, segurança pessoal, controle ambiental e controle da qualidade de CAP" e "Recepção, estocagem, segurança pessoal, controle ambiental e controle da qualidade de CM", cuja metodologia e composição de custo unitário ficariam sob responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP/Dnit. As disposições da IS 09/2003/DG foram estendidas às obras delegadas por meio da IS 14/2003/DG, de 19/11/2003 (peça 14, p. 8).

7.5. Em 2004, o Dnit publicou a Portaria 675, de 23/7/2004, que estabeleceu novas diretrizes para utilização do contrato TT-045/2003-00:

a) a proposta de preço dos licitantes deveria incluir a cotação do material betuminoso;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

b) se o preço apresentado pelo licitante vencedor fosse inferior ao do contrato TT-045/200300, este contrato não deveria ser empregado, ficando a aquisição por conta do contratado;

c) se o preço do licitante vencedor fosse igual ou superior ao do contrato TT-045/2003-00, a contratada poderia optar por usar o referido contrato ou adquirir, por conta própria, o material betuminoso.

8. Considerando esse histórico e depois de analisar o disposto na Portaria-Dnit 675/2004 (peça 5, p. 5), o TCU decidiu por meio do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Ubiratan Aguiar:

> 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT que:
>
> 9.3.1. retome imediatamente o cumprimento das Instruções de Serviços nºs 09/2003/DG/DNIT e 14/2003/DG/DNIT, ou, caso tenham sido revogadas, adote as medidas cabíveis para que o fornecimento de material betuminoso (CAP e ADP), em todas as licitações futuras ou em andamento sem entrega das propostas, se dê por meio do acordo comercial firmado com a Petrobras (Contrato TT-045/2003-00);
>
> 9.3.2. adote as providências necessárias para que o Contrato TT-045/2003-00, ou outro que vier a substitui-lo, tenha capacidade para suportar a demanda por CAP e ADP de todas as obras executadas pelo DNIT, diretamente ou por delegação;

9. Em cumprimento à decisão do Tribunal, o Dnit editou a Portaria 98, em 31 de janeiro de 2008 (peça 14, p. 11). Essa norma estabeleceu que, sempre que possível, o Dnit contrataria a aquisição de CAP e ADP diretamente da Petrobras, por meio de contrato firmado entre a autarquia e a referida empresa.

10. Em paralelo, o Dnit e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto (Abeda) apresentaram embargos de declaração ao Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário. No julgamento desses embargos, o Ministro Relator emitiu o seguinte entendimento:

> 6. No exame feito pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União - Secob, restou demonstrado que a exclusividade de fornecimento de materiais betuminosos concedida ao DNIT pelo acórdão embargado poderá, no caso concreto, ocasionar prejuízos ao erário, pois, consoante documentos acostados aos autos pela ABEDA, bem como pelas informações prestadas pelo DNIT, no mercado distribuidor do aludido produto já se pratica preços competitivos em relação aos contidos no atual contrato firmado entre o DNIT e a Petrobras (itens 35 e 85 da instrução). Em comparação com os preços dos materiais betuminosos constantes do SICRO, os preços de mercado, no regime de livre concorrência, encontram-se bem abaixo (item 76 da instrução), motivo pelo qual é oportuna a proposta da unidade técnica no sentido de se acrescer ao Acórdão embargado item a respeito do assunto.

11. Ao fim, o Tribunal entendeu que não restou demonstrada vantajosidade em se manter a exclusividade do Dnit no fornecimento dos materiais asfálticos, via contrato firmado com a Petrobras. Assim, foi expedido o Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário – Ministro Relator Ubiratan Aguiar, alterando a redação dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário, conferindo caráter excepcional ao contrato firmado com a Petrobras, em sentido oposto ao determinado originalmente. Seguem os novos dispositivos:

> 9.3 determinar ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT que:
>
> 9.3.1. insira nas Instruções de Serviços nºs 09/2003/DG/DNIT e 14/2003/DG/DNIT e na Portaria/DNIT nº 98/2008 informação dando conta do caráter excepcional da aquisição de materiais betuminosos diretamente das refinarias da PETROBRAS, bem como dispositivos impedindo a sua utilização nos casos em que haja sobrepreço, jogo de planilhas ou outra vantagem indevida a terceiros, e retire, ainda, da Portaria nº 98/2008, a previsão de pagamento de materiais betuminosos por valor de nota fiscal, ante a falta de amparo legal;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> 9.3.2. abstenha-se de dotar o contrato com a PETROBRAS de capacidade acima do necessário para atender às obras que já aderiram ao Programa de Fornecimento de Materiais Betuminosos pelo DNIT e às eventuais excepcionalidades, mantendo a aquisição normal dos materiais betuminosos por meio das empresas contratadas para executar as obras rodoviárias por preços iguais ou menores que os do SICRO;

12. Ademais, o Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário acrescentou ao Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário a seguinte determinação:

> 9.3.7. enquanto não viabilizada pela ANP a pesquisa dos preços praticados pelas distribuidoras de asfalto, conforme determinado no item 9.4 deste Acórdão, adote como parâmetro no SICRO ou Sistema que o suceda, os seguintes preços de custo de mercado, obtidos com base nos preços médios constantes das notas fiscais apresentadas pela ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, base fevereiro de 2008:
>
> 9.3.7.1. CAP – R$ 1.054,71/t;
>
> 9.3.7.2. CM-30 – R$ 1.779,50/t;
>
> 9.3.7.3. CAP com polímero – R$ 1.557,69/t;
>
> 9.3.7.4. RL-1C – R$ 913,00/t;
>
> 9.3.7.5. RM-1C – R$ 971,42/t;
>
> 9.3.7.6. RR-1C – R$ 884,28/t;
>
> 9.3.7.7. RR-2C – R$ 838,09/t;"

13. Considerando que, ao acolher o pedido de embargos do Dnit ao Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário, o Tribunal, por meio do Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário, alterou a redação que determinava o fornecimento de materiais asfálticos exclusivamente pelo Dnit, a autarquia editou a Portaria 709/2008 (peça 14, p. 12). Essa norma revogou a Portaria 98/2008 e estabeleceu que todos os materiais betuminosos necessários às obras ou serviços rodoviários do Dnit, financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro, fossem incluídos nas planilhas de custos para aquisição pela empresa contratada, conforme os preços definidos pelo Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário, com a aplicação de BDI de 15%.

14. A determinação constante do item 9.3.7 do Acórdão 1.077/2008-TCU, foi reiterada e complementada pelo Tribunal, conforme item 9.2.2 do Acórdão 377/2009-TCU/Plenário – Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues.

> 9.2.2. enquanto não viabilizada a pesquisa de preços, pela ANP, dos materiais betuminosos com polímero, utilize, para aqueles não indicados no Acórdão 1077/2008-TCU-Plenário e pela proposta atual, os custos constantes daquele Acórdão acrescidos de 50% (cinquenta por cento);

15. Em meio a esse contexto, a ANP publicou a Resolução ANP 27/2008 estabelecendo a obrigatoriedade de que as distribuidoras de asfalto passassem a informar mensalmente àquela Agência federal os preços à vista, sem frete, incluindo todos os impostos, exceto o ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), para os produtos asfálticos que compõem a cesta ANP. Esses valores passaram a ser divulgados pela Agência em informativo mensal, porém considerando apenas os preços das cinco regiões do país.

16. Por sua vez, o Dnit publicou a Portaria 349/2010 (peça 14, p. 13), que estabeleceu a obrigatoriedade de a definição dos preços dos materiais asfálticos ser baseada nos valores disponibilizados pela ANP, acrescidos pelas respectivas alíquotas de ICMS e de BDI de 15%.

17. A partir de 2013, a ANP passou a divulgar preços por unidade da federação. Com a disponibilização dessas novas informações, o Dnit procedeu avaliação sobre a pertinência de que a escolha do material asfáltico deveria considerar o binômio "aquisição + transporte", ou seja, o menor custo entre a soma do preço do material e do seu transporte.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

18. Levando em conta essa avaliação e considerando, entre outros motivos, o disposto nos Acórdãos 2649/2007, 1077/2008 e 377/2009 todos do Plenário do TCU, o Dnit editou a Portaria 1.078, de 11 de agosto de 2015 (peça 14, p. 16), revogando os efeitos da portaria anterior (Portaria 349/2010). Na Portaria 1.078/2015 determinou-se que os preços de referência fossem estabelecidos com base no binômio "aquisição + transporte", buscando a solução mais econômica para o erário.

18.1. Além disso, estabeleceu correção no percentual de BDI diferenciado a ser aplicado na definição do preço da aquisição dos materiais asfálticos, considerando:

> Art. 4º Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado e disponibilizado pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS e do BDI diferenciado de 17,69% (Dezessete vírgula sessenta e nove por cento).
>
> § 1º A correção do BDI diferenciado faz-se necessária em virtude do Plano Brasil Maior ter instituído a desoneração da mão de obra e a inclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - CPRB, com alíquota igual a 2,0% e incidência sobre o preço de venda, nas obras e serviços de infraestrutura enquadrados nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, conforme preconizado no Memorando Circular nº 01/2015-DIREX.

19. Destaca-se, ainda, que a Portaria 1.078/2015 passou a exigir estudos comparativos com pelo menos três diferentes origens de fornecimento, a fim de identificar a opção mais vantajosa considerando a localização da obra. Ademais, estabeleceu que, se não houvesse preços disponíveis para determinado produto asfáltico em uma unidade da federação, deveriam ser utilizados dados regionais e, posteriormente, dados nacionais, priorizando sempre a maior proximidade da refinaria.

20. Por fim, a última alteração normativa ocorreu com a edição da Portaria 1.977/2017 (peça 14, p. 18), que revogou a Portaria 1.078/2015. O Dnit publicou essa nova portaria considerando, entre outros motivos, a edição da Resolução ANP 35/2016, que, a partir de outubro de 2016, alterou a forma como as distribuidoras deveriam informar os valores requeridos, excluindo os montantes de PIS/Pasep e Cofins dos preços declarados (PIS - Programa de Integração Social; Pasep - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público; Confins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

21. Adicionalmente, a Portaria 1.977/2017 tornou facultativa a inclusão da Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - CPRB. Dessa forma, esse fator só é acrescido ao orçamento quando a empresa adota a desoneração da folha de pagamento, ajustando-se o BDI diferenciado pela alíquota correspondente sobre o faturamento bruto.

II. Precificação do transporte de material betuminoso

II.1. Ofício Circular 032/2000/DFPC/DNER

22. A remuneração do transporte dos materiais betuminosos tem sido historicamente calculada com base em equações tarifárias que buscam representar os custos envolvidos nessa tarefa.

23. Essas equações tarifárias para o transporte de materiais betuminosos têm origem no Ofício Circular 032/2000/DFPC, de 28/6/2000 (peça 14, p. 26), emitido pelo extinto DNER. A data-base dessas antigas equações de custo é junho de 2000.

24. Tais equações foram subdivididas considerando as características do revestimento das rodovias (pavimentado, primário ou leito natural) e de acordo com as modalidades de transporte, a quente ou a frio, conforme exposto a seguir:

Tabela 1 - Equações de transporte de material betuminoso - Ofício Circular no 032/2000/DFPC

Natureza do Transporte	Modalidade	Equações Tarifárias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada	A quente	(14,751 + 0,158 x D) por ton.
	A frio	(13,276 + 0,142 x D) por ton.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Rodovia em revestimento primário	A quente	(14,751 + 0,213 x D) por ton.
	A frio	(13,276 + 0,192 x D) por ton.
Rodovia em leito natural	A quente	(14,751 + 0,226 x D) por ton.
	A frio	(13,276 + 0,203 x D) por ton.

Fonte: (peça 14, p. 26)

25. O Ofício Circular 032/2000/DFPC também estabelecia exceções para a aplicação das fórmulas de cálculo na região amazônica, definindo fatores de multiplicação específicos para diferentes condições rodoviárias naquela região.

25.1. Para trechos com tráfego normal, aplicava-se o fator 1,18, em razão de ajustes na mão de obra e na reposição de peças. Em trechos com travessias de balsas, atoleiros ou outras dificuldades graves, o fator era de 1,27, contemplando as correções necessárias de mão de obra, peças e desafios de deslocamento. Já nas rodovias com limitação de carga, como a BR-319/AM entre Humaitá e Manaus, onde se exige o uso de caminhões de menor capacidade de carga, o fator de correção era de 1,90, de modo a compensar as mudanças de equipamento requeridas.

II.2. Instrução de Serviço 2/2011

26. A preocupação do TCU com os custos de transporte dos materiais asfálticos remonta a 2003, quando já havia determinação para o Dnit avaliar e, se necessário, reformular a forma de remuneração dos contratos, especialmente quanto ao BDI utilizado nesse serviço. Apesar das reiteradas decisões contidas nos Acórdãos 268/2003-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Vilaça e 416/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Valmir Campelo, o Dnit demorou a apresentar soluções efetivas para os problemas detectados, resultando na necessidade de monitoramento específico.

27. Nesse contexto, por meio do Acórdão 1.255/2009-TCU-Plenário – Ministro Relator Valmir Campelo (TC 008.277/2004-6) o Tribunal exigiu que o Dnit apresentasse informações atualizadas sobre as ações adotadas para eliminar distorções de preços do transporte de materiais betuminosos, sobretudo a inadequada atualização dos valores de referência, baseados em parâmetros de 2000 e corrigidos apenas monetariamente.

28. A partir do monitoramento dessa decisão, foi proferido o Acórdão 3.402/2010-TCU-Plenário - Ministro Relator Valmir Campelo, que determinou a substituição das equações de custo de transporte de materiais betuminosos constantes do Ofício Circular 032/2000/DFPC/DNER.

29. Em cumprimento a essa determinação, foram instituídas novas equações (Tabela 2) por meio da Instrução de Serviço 2/2011 (peça 14, p. 22), com data-base de janeiro de 2009. Sobre os valores calculados a partir das novas equações ainda cabia incluir o percentual de ICMS, além do reajuste pelo índice de reajustamento de pavimentação até a data de elaboração do orçamento de referência.

Tabela 2 - Equações de transporte de material betuminoso - IS/DG 02/2011

Natureza do Transporte	Modalidade	Equações Tarifárias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada	A quente	(24,715 + 0,247 x D) por tonelada
	A frio	(22,244 + 0,223 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primário	A quente	(24,715 + 0,335 x D) por tonelada
	A frio	(22,244 + 0,301 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural	A quente	(24,715 + 0,354 x D) por tonelada
	A frio	(22,244 + 0,318 x D) por tonelada

Fonte: (IS/DG 2/2011, peça 14)

II.3. Portaria 1.078/2015

30. O Dnit, em atendimento às determinações contidas nos Acórdãos 2.649/2007, 1.077/2008 e 377/2009, todos do Plenário do TCU, revogou a Instrução de Serviço/DG n. 02/2011 e a Portaria/DG n. 349/2010 por meio da Portaria 1.078, de 11 de agosto de 2015.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

31. Como já mencionado, essa nova Portaria estabeleceu que os preços de referência fossem fixados com base no binômio de custo "aquisição + transporte", buscando a solução mais econômica para o erário.

32. No que diz respeito aos custos de transporte, a referida Portaria estabeleceu novas equações tarifárias com data-base de julho de 2014, contemplando todas as despesas diretas do transporte, exceto ICMS, BDI e pedágios. Além disso, em razão da data-base do custo de transporte, há a orientação para se atualizar os valores por meio de índice setorial específico. As equações são:

Tabela 3 - Equações de transporte de material betuminoso

Natureza do Transporte	Equações Tarifárias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada	(26,939 + 0,253 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primário	(26,939 + 0,299 x D) por tonelada
Rodovia em leito natural	(26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Fonte: (Portaria 1.078/2015, peça 14)

33. Nessas novas equações, observa-se que a autarquia não diferenciou os custos de transporte a frio ou a quente, mantendo apenas a divisão conforme a condição do pavimento.

II.4. Portaria 434/2017

34. Para complementar as disposições da Portaria Dnit 1.078/2015 quanto à definição de preços de referência para o transporte fluvial de produtos asfálticos, a autarquia publicou a Portaria 434/2017, (peça 14, p. 17). Dessa forma, supriu-se a necessidade de precificação dos custos de transporte fluvial de materiais betuminosos, especialmente relevantes na região Norte do país.

35. A referida norma estabelece equações tarifárias para o transporte fluvial, considerando distintas configurações logísticas (empurradores e balsas equipadas com tanques isotérmicos ou balsas de convés com cavalo mecânico e semirreboques). Essas equações, com data-base de novembro de 2016, abrangem os custos diretos do transporte, excluindo ICMS e BDI. A atualização dos valores para o mês-base do projeto deve ser feita por meio do índice setorial de Pavimentação, conforme a Instrução vigente à época.

36. A seguir, apresenta-se a tabela com as equações tarifárias para o transporte fluvial de produtos asfálticos, contemplando a alternativa 01 (empurrador e balsas especializadas com tanques isotérmicos) e a alternativa 02 (empurrador e balsas de convés com cavalo mecânico e semirreboques isotérmicos):

Tabela 4 - Equações de transporte de material betuminoso

Alternativa	Configuração do Transporte	Tipo de Transporte	Equação (R$/tonelada)
01	Empurrador + Balsas com Tanques Isotérmicos	A quente	24,3894 + 0,1603 × D
01	Empurrador + Balsas com Tanques Isotérmicos	A frio	20,7256 + 0,1603 × D
02	Empurrador + Balsas de Convés com Cavalo Mecânico e Semirreboques Isotérmicos	A quente e a frio	14,0630 + 0,1925 × D

Fonte: (Portaria 434/2017, peça 14)

II.5. Portaria 1.977/2017

37. Por fim, a última alteração normativa ocorreu com a edição da Portaria 1.977/2017 (peça 14, p. 18), que revogou a Portaria n. 1.078/2015. Na norma revogada, os custos de referência deveriam ser acrescidos somente de ICMS e BDI diferenciado de 17,69%.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

38. No entanto, a Portaria 1.977/2017 determina que, além do ICMS, também sejam consideradas as parcelas de PIS/Pasep e Cofins na composição do preço, em função da Resolução ANP 35/2016, que alterou a forma como as distribuidoras informam seus preços à Agência excluindo, a partir de outubro de 2016, as parcelas de PIS/Pasep e Cofins dos valores declarados.

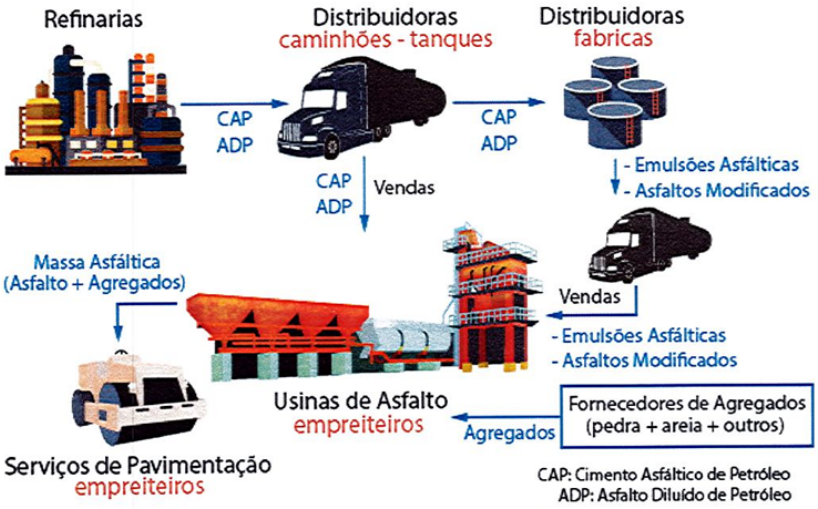
39. Ademais, a nova Portaria tornou facultativa a inclusão da CPRB, que antes era obrigatória. A partir dela, apenas orçamentos que consideram a desoneração na folha de pagamentos devem utilizar a alíquota adicional. Os demais orçamentos, ditos "onerados", receberam percentual de BDI sem a alíquota adicional sobre o faturamento bruto.

40. As equações tarifárias, no entanto, permaneceram inalteradas em relação à Portaria 1.078/2015 e mantêm-se vigentes até a data desta instrução, com mês-base de julho de 2014.

III. Procedência dos materiais asfálticos utilizados em obras rodoviárias

41. Quanto à procedência dos materiais, a Portaria 1.977/2017 não promoveu alterações em relação à Portaria 1078/2015. O cimento asfáltico de petróleo (CAP) e o asfalto diluído de petróleo (ADP) continuam sendo considerados como originários das refinarias da Petrobras ou das capitais das unidades da federação cujos preços são divulgados pela ANP. Já as emulsões asfálticas e os asfaltos modificados mantêm como origem as bases de industrialização do respectivo produto asfáltico mais próximas ao local da obra. A Figura 1 a seguir ilustra a cadeia produtiva desses materiais.

Figura 1 - Cadeia produtiva dos produtos asfálticos



Fonte: (Dnit, peça 14, p. 20)

IV. Origem do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário

42. Representação (TC 010.797/2007-8) apresentada pela então Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob), que apontou inconstitucionalidades na Portaria 675/2004 do Dnit, deu início às decisões que levaram ao Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário – Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues.

42.1. A Portaria-Dnit 675/2004 disciplinava o fornecimento de materiais betuminosos, permitindo às empresas contratadas excluírem esses insumos de suas propostas e, posteriormente, optarem pela aquisição por meio do Dnit.

43. Na representação, a equipe técnica da Secob apontou que essa prática poderia gerar aumento de custos e prejuízo ao erário. Essa linha de argumentação foi acolhida pelo Plenário do TCU, conforme Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário.

44. Vale lembrar que o texto da Portaria-Dnit 675/2004 estabelecia (peça 5, p. 5):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> Art. 1º Determinar que em todas as licitações realizadas pelo Dnit, que tenham por objeto obras e serviços rodoviários, deve ser **exigido** nos respectivos editais que o licitante inclua em sua **proposta a cotação do material betuminoso** a ser empregado na execução do objeto do contrato.
>
> Art. 2º O licitante vencedor **poderá, antes da assinatura do contrato, optar por utilizar o material betuminoso fornecido pelo Dnit,** na hipótese de seu preço ser igual ou superior aos preços pagos pela Autarquia, retirando de sua proposta o valor deste.
>
> Art. 3º Ocorrendo a interrupção ou a extinção do programa de fornecimento de material betuminoso do Dnit, o contratado que tenha feito a opção de que trata o artigo anterior restabelecerá a sua proposta, reincluindo o material betuminoso com o preço originalmente cotado, observada a incidência de reajustamento anual dos preços contratados, na forma definida no edital da licitação e no contrato. (Grifo próprio)

45. A equipe técnica da Secob apontou situações na contratação mediante a Portaria Dnit 675/2004 que poderiam resultar em prejuízos à administração. Por exemplo, se o preço da empresa contratada fosse superior ao do Contrato TT-045/2003-00, haveria dano ao erário, pois o material betuminoso seria adquirido por valor maior que o negociado diretamente pela autarquia. Por outro lado, se a opção fosse adquirir via Dnit, existia a possibilidade de "jogo de planilha", com redução artificial dos preços dos materiais betuminosos e aumento dos demais itens (peça 5, p. 6). Essa interpretação foi acompanhada pelo Plenário, conforme Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário.

46. Importa registrar que o Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário foi a primeira decisão do TCU resultante da representação da extinta Secob. Nesse acórdão, o Tribunal conheceu da representação e determinou medidas corretivas ao Dnit, incluindo a adoção obrigatória do Contrato TT-045/2003-00, firmado com a Petrobras, para o fornecimento de materiais betuminosos. Além disso, determinou que o Dnit realizasse estudo acerca do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) incidente sobre o fornecimento desses materiais e adotasse um BDI diferenciado de 15%, até que fosse concluído esse estudo.

47. Nessa mesma decisão, o Tribunal determinou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que realizasse acompanhamento contínuo dos preços praticados pelas distribuidoras de asfalto em todo o país e divulgasse esses resultados, de modo a embasar melhores práticas orçamentárias no Dnit (peça 5, p. 41-42).

48. Seguem, abaixo, os itens supracitados do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário:

> 9.1. conhecer da Representação, com base no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
>
> (...)
>
> 9.3.3. efetue estudo quanto ao percentual de BDI incidente sobre o fornecimento de material betuminoso, devendo esse estudo conter o detalhamento necessário ao pleno entendimento da taxa de BDI calculada, tomando-se por base, por exemplo, os custos indiretos de uma empresa fictícia cuja única atribuição seja a intermediação de material betuminoso entre fornecedores e usuários, em quantidades mensais compatíveis com as de fato observadas nas obras executadas pelo DNIT, diretamente ou por delegação. Esse estudo deverá ser remetido ao Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias.
>
> 9.3.4. **adote o BDI de 15% sobre a aquisição de material betuminoso,** na orçamentação de suas obras, **até que o estudo determinado no subitem anterior seja concluído** e aprovado por este Tribunal;
>
> 9.4. **determinar à ANP** - Agência Nacional do Petróleo, com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que **realize o acompanhamento contínuo dos preços praticados pelas distribuidoras de asfalto** no país e dê ampla divulgação do resultado desse trabalho, dando ciência ao Tribunal quanto à implementação dessa medida, no prazo de 90 (noventa) dias; (Grifo próprio)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

49. Posteriormente, o Dnit e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfaltos (Abeda) interpuseram embargos de declaração contra o acórdão mencionado no parágrafo anterior. Em razão desses embargos, o Plenário decidiu ajustar a redação do item 9.3.3 do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário, retirando a exigência de entrega do estudo em noventa dias e exigindo, ainda, que o estudo refletisse a realidade do mercado de asfalto. A seguir, apresenta-se o novo texto trazido pelo Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário:

> 9.3.3. **efetue estudo quanto ao percentual de BDI incidente sobre o fornecimento de materiais betuminosos**, devendo esse estudo conter o detalhamento necessário ao pleno entendimento da taxa de BDI calculada, tomando-se por base a **realidade do mercado de asfalto**; (Grifo próprio)

50. Destaca-se que nesse mesmo Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário determinou-se a devolução do processo à Secob, a fim de que fossem analisadas questões ainda pendentes de apreciação pelo Tribunal. De acordo com trechos do voto do Exmo. Sr. Ministro-Relator, havia pendências de análise pela Unidade Técnica referentes a determinações do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário, incluindo o item 9.3.3, que trata do estudo relativo ao percentual de BDI incidente sobre o fornecimento de materiais betuminosos.

51. Depois de procedidas análises complementares, a Unidade Técnica verificou que o Dnit não havia elaborado o estudo técnico relativo ao BDI. Além disso, verificaram-se possíveis inconsistências nos preços divulgados pela ANP, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste, o que poderia comprometer a confiabilidade dos dados de mercado utilizados pelo Dnit (peça 4, p. 2-3).

52. Em razão disso, por meio do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, o Tribunal procedeu reformulação parcial das deliberações do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário. No que tange ao BDI do material betuminoso, o Tribunal determinou que o estudo deveria ser realizado apenas se o Dnit entendesse ser inadequado o percentual de 15%. Assim, a obrigação de apresentar o estudo deixou de ser mandatória, passando a ser necessária somente se houvesse intenção de modificar o percentual fixado pelo TCU.

53. Assim, em conclusão, o Tribunal, por meio do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário (peça 2), decidiu:

> 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 2.649/2007, Plenário;
>
> 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária que:
>
> 9.4.1. na hipótese de considerar inadequado o BDI de 15% sobre o fornecimento de produtos asfálticos, apresente, a este Tribunal, estudo técnico contendo justificativas para alteração do percentual de BDI adotado, a partir dos parâmetros utilizados pelo mercado de asfalto;
>
> 9.4.2. mantenha o BDI máximo de 15% sobre a aquisição de material betuminoso, nos orçamentos de suas obras, até que o estudo de que trata o subitem anterior seja aprovado pelo Tribunal;

54. Além disso, no referido acórdão alertou-se o Dnit sobre a utilização dos preços divulgados pela ANP, já disponibilizados desde 2008. Abaixo, reproduz-se esse trecho do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário:

> 9.5. alertar o Dnit que:
>
> 9.5.1. a média de **preços** de materiais betuminosos **divulgados pela ANP constitui limite máximo** admissível de preços;
>
> 9.5.2. foram identificadas aparentes inconsistências nos dados divulgados pela ANP, relativos aos preços de materiais betuminosos comercializados nas regiões Norte e Centro-Oeste;
>
> 9.5.3. **sempre que possível**, devem ser **adotados os preços divulgados pela ANP na unidade da federação** onde se localiza a obra, em especial se os preços praticados no estado forem inferiores aos preços regionais divulgados pela ANP;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> 9.5.4. os responsáveis pela confecção de orçamentos estimativos de licitações devem ter cautela na escolha da data-base e do preço referencial, em virtude da grande variação de preços no mercado de distribuição de asfaltos, **evitando-se a seleção de preços de referência em períodos de pico de preços**; (Grifo próprio).

55. Desde então, as premissas estabelecidas pelo Tribunal no Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário para a precificação da aquisição de materiais asfálticos vêm sendo adotadas pelo Dnit em suas contratações de obras rodoviárias. Portanto, há praticamente quinze anos não há alteração significativa nessas premissas, inclusive no que diz respeito à adoção de BDI diferenciado de 15% aos materiais betuminosos.

56. Não obstante, vale observar que, nesse interregno, o Tribunal emitiu importantes decisões sobre a aplicação de BDI diferenciado, embora não tratando especificamente a respeito da aquisição de materiais betuminosos. Entre essas decisões vale evidenciar os Acórdãos 1.785/2009, 2.842/2011 e 2.622/2013, todos do Plenário do TCU, da relatoria dos Ministros Raimundo Carreiro, José Jorge e Marcos Bemquerer, respectivamente. Além dessas decisões, destaca-se a Súmula TCU 253/2010, que sedimenta o entendimento do Tribunal a respeito do tema.

EXAME TÉCNICO

57. Em resposta à determinação contante do item 9.4.1 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, o Dnit encaminhou o Ofício 56463/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT SEDE (peça 8). Nesse ofício, entre outras questões, o Dnit informou ter realizado estudos acerca da aplicação de BDI diferenciado. O estudo em questão, constante do Relatório Final 01-10/2023 (peça 10), foi desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), sob a gestão técnica da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura – CGCIT/DPP.

58. Esse Relatório Final 01-10/2023 foi desenvolvido sob abrigo do Contrato 490/2021-00, firmado entre o Dnit e a FGV, que contempla o Objetivo IV-F, voltado à realização de estudos especiais sobre BDI em obras de todos os modais de transporte. Segundo o Relatório, sua principal finalidade é revisar e aperfeiçoar a metodologia de cálculo do BDI, incluindo o BDI diferenciado, a fim de fortalecer a eficiência e a precisão do sistema de custos do Dnit.

59. Outro ponto de destaque no Relatório Final 01-10/2023 é a proposta de uma nova instrução normativa (peça 8). Essa nova norma teria como finalidade substituir a Portaria-Dnit 1.977/2017, que estabelece diretrizes sobre preços de produtos asfálticos, e a Portaria-Dnit 434/2017, referente ao transporte fluvial de produtos asfálticos (peça 14, p. 17). Ressalte-se que, conforme o Dnit, a minuta da nova instrução normativa foi elaborada após consultas às superintendências regionais e à Procuradoria Federal Especializada junto à autarquia.

60. Nesses termos, além do Ofício 56463/2024/SETDEM/AUDINT/DNIT SEDE, o conteúdo do Relatório Final 01-10/2023 é considerado como parte da manifestação do Dnit, ainda que tenha sido elaborado pela FGV sob supervisão da autarquia. Por integrar a resposta à determinação, conclui-se tratar-se, portanto, da manifestação formal do jurisdicionado.

61. Esse material será objeto do tópico Exame Técnico apresentado em sequência. Ademais, visando contribuir com a discussão a respeito do tema central deste processo, BDI reduzido na aquisição de materiais betuminosos, a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Nota Técnica n. 1647/2024/CAOB/DI/SFC (peças 11-13), apresentou seu entendimento sobre a questão. Essa manifestação da CGU também será objeto de análise no Exame Técnico, a seguir.

V. Do BDI diferenciado

V.1. Manifestação do Dnit

62. Em relação ao BDI diferenciado, o Relatório Final 01-10/2023 apresenta no seu item 5, revisão metodológica (peça 10, p. 145-161), que pode ser dividida em três partes:

a) aplicação de BDI diferenciado à luz da Súmula-TCU 253;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

b) tomada de decisão para aplicação de BDI diferenciado; e

c) parcelas que incidem no BDI diferenciado.

63. O primeiro item, referente a aplicação do BDI diferenciado à luz da Súmula-TCU 253, é crucial para atender ao objetivo central desta instrução, que é avaliar o cumprimento das determinações estabelecidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, especialmente no que se refere à manutenção de BDI diferenciado de até 15% sobre a aquisição de material betuminoso, nos orçamentos de obras rodoviárias administradas pelo Dnit. Ademais, o entendimento em relação a esse ponto afeta diretamente à análise dos demais itens levantados pelo Dnit no estudo, razão pela qual o exame que segue se concentrará primeiramente na manifestação da autarquia acerca da aplicação do BDI diferenciado à luz da Súmula-TCU 253/2010.

V.1.1. Manifestação do Dnit - Aplicação de BDI diferenciado à luz da Súmula-TCU 253/2010.

64. Incialmente, convém relembrar o teor da Súmula-TCU 253/2010, que norteia a aplicação do BDI reduzido no âmbito do Tribunal.

> SÚMULA TCU 253: Comprovada a **inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação,** nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de **materiais e equipamentos de natureza específica** que **possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas** e que **representem percentual significativo** do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. (Grifo próprio)

65. Sobre a Súmula-TCU 253/2010, conforme o Relatório Final 01-10/2023, o Dnit concorda ser necessário, além da comprovação da inviabilidade de parcelamento do objeto, a ocorrência de mais duas outras condições simultâneas para que a aquisição de um material ou equipamento seja contemplada com BDI reduzido. A primeira é a natureza específica do objeto, cujo fornecimento deve ser realizado por empresas com especialidades próprias. A segunda é que o insumo apresente percentual significativo em relação ao orçamento total.

66. Não obstante, o Dnit ressalta que há certa subjetividade nessas condições, tanto na premissa de que o material ou equipamento seja "natureza específica" como na avaliação da representatividade do insumo no custo global da obra (peça 10, p. 146).

67. Em relação ao conceito de material de natureza específica, o Dnit corrobora o entendimento de que o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário traz elementos para concluir que a adoção de uma taxa de BDI reduzida é justificada quando o fornecimento de materiais e equipamentos pode ser contratado diretamente junto a fabricantes ou fornecedores com especialidade própria e diversa daquela desempenhada pela contratada principal (peça 10, p. 146). Isso se aplica quando a construtora atua apenas como intermediária entre o fabricante e a administração, não exercendo sua atividade-fim de execução de obra.

68. A autarquia exemplifica essa situação com a compra de transformadores em orçamentos de linhas de transmissão e subestações. Como as empresas fornecedoras desses equipamentos possuem atividade-fim diversa da construção civil, são consideradas de especialidade própria e diversa, ainda que não detenham monopólio de mercado. Nesses casos, justifica-se a aplicação de BDI diferenciado, pois a construtora não desempenha sua atividade principal de construção, mas apenas intermedeia o fornecimento.

69. Por outro lado, o Dnit afirma que nas obras de infraestrutura de transportes, exceto ao fornecimento de serviços terceirizados a partir de outras empresas construtoras, todos os demais fornecedores (madeireiras, pedreiras, areais, cimenteiras, siderúrgicas, refinarias, distribuidoras de asfalto e demais indústrias) possuem especialidade própria e diversa da contratada.

70. Dessa forma, continua o Dnit, apenas os serviços executados pela própria construtora seriam de fato excluídos dessa definição, tornando todos os demais insumos passíveis de classificação como

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

"materiais e equipamentos de natureza específica fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas". Ou seja, na visão do Dnit, considerando essa condicionante de forma isolada, a aquisição de praticamente todos os insumos de uma obra rodoviária seria passível de aplicação de BDI reduzido.

71. Como contraponto, o Dnit cita o item 286 do Relatório referente ao Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, no qual consta entendimento de que não se deve aplicar BDI diferenciado na aquisição de materiais ordinários de construção, usualmente processados, transformados ou consumidos na obra. Menciona, ainda, os Acórdãos 1.785/2009 e 2.842/2011, ambos do Plenário do TCU, o primeiro da Relatoria do Ministro Raimundo Carreiro e o segundo do Ministro José Jorge, nos quais ficou estabelecido que não se aplica BDI diferenciado a materiais ordinários, como cerâmicas, instalações hidrossanitárias e esquadrias.

72. O Dnit sustenta que, apesar de não processados ou transformados (cerâmicas, instalações hidrossanitárias e esquadrias) esses materiais são consumidos na obra e por conta disso a aquisição deles também não contemplaria BDI diferenciado. Logo, os insumos instalados na obra, conforme o Dnit, são considerados como consumidos.

73. Seguindo nessa linha de argumentação e tratando de obras de infraestrutura de transportes, o Dnit cita como exemplo as defensas metálicas e os mourões de madeira, que também seriam considerados como materiais consumidos na obra e, portanto, sua aquisição não deveria contemplar BDI reduzido (peça 10, p. 147).

74. Em virtude disso, o Dnit defende que para avaliar se um determinado insumo deve estar sujeito ao BDI diferenciado caberia preliminarmente verificar se esse material é processado, transformado ou consumido na execução da obra. Isso antes de considerar as premissas já estabelecidas na Súmula-TCU 253, em especial aquela relativa à tipificação do material como de natureza específica.

75. No entendimento do Dnit, não deve haver aplicação de BDI diferenciado na aquisição de insumos processados, transformados ou consumidos na execução da obra, independente da magnitude da manipulação que o insumo será submetido.

76. Por outro lado, ainda de acordo com o Relatório Final 01-10/2023, o Dnit sustenta que os demais insumos – não consumidos, transformados ou processados durante a obra – podem ser submetidos a BDI diferenciado (peça 10, p. 148), dando como exemplos aparelhos de ar-condicionado, grupos geradores (quando usados na operação do empreendimento), armários e prateleiras.

77. Além disso, a autarquia assinala que também deve ser adotado BDI reduzido para serviços terceirizáveis, precificados a partir de cotação de preços, ainda que não tenham grande impacto no orçamento (peça 10, p. 149).

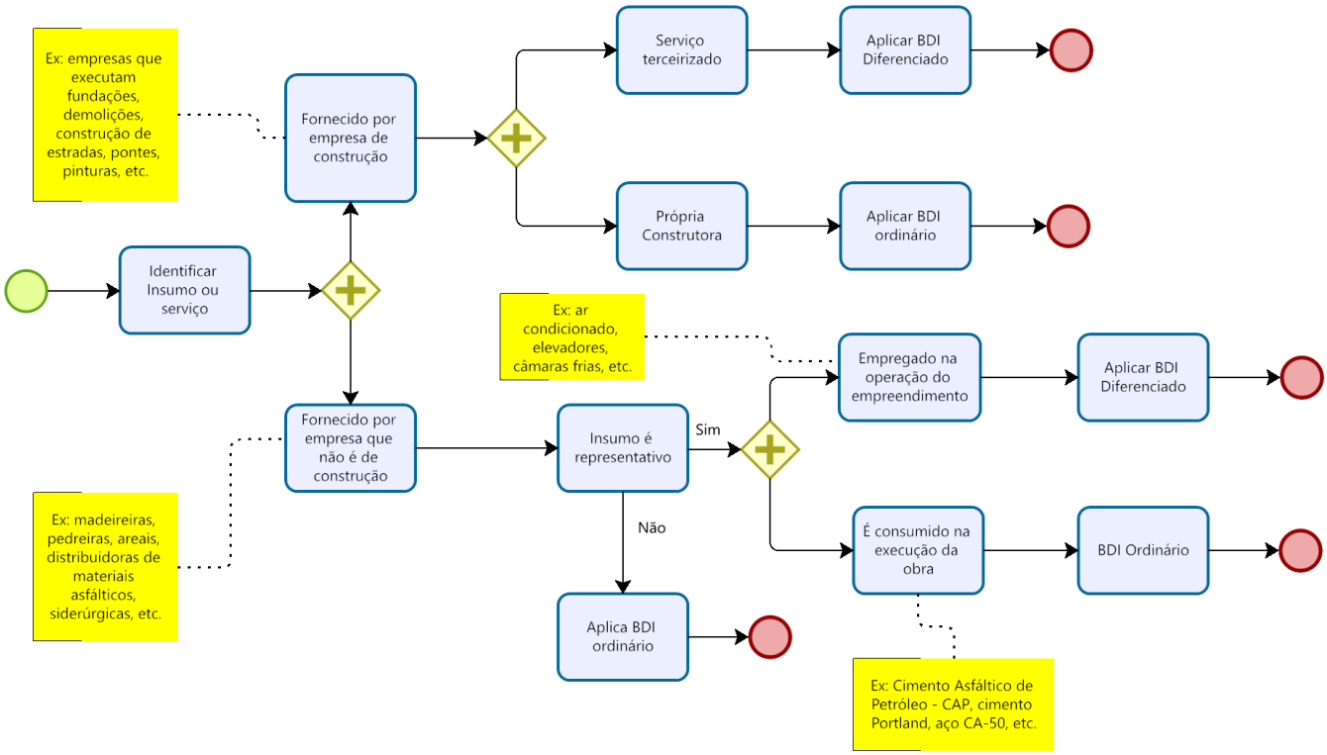
78. No que concerne à representatividade no orçamento, o Dnit afirma que não há definição uniforme do TCU sobre o tema. Dessa maneira, propõe que a representatividade seja aferida pela classificação do insumo na parte A da curva ABC de insumos, "desde que o referido material ou equipamento seja apropriado em um serviço disposto no ramo A da curva ABC de serviços" (peça 10, p. 149).

V.1.2. Manifestação do Dnit - Tomada de decisão para aplicação de BDI diferenciado

79. O Relatório Final 01-10/2023 apresenta um processo de tomada de decisão que permite avaliar se um determinado insumo ou serviço está sujeito ao BDI diferenciado, conforme exposto na íntegra do documento.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Figura 2 - Processo de tomada de decisão para aplicação de BDI



Fonte: peça 10, p. 150.

80. Para ilustrar a metodologia, no Relatório Final 01-10/2023 constam dois exemplos: a cadeia logística empregada na produção de concreto de cimento Portland e a do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

81. No primeiro caso, no estudo concluiu-se que os insumos (cimento, brita e areia), por serem processados, misturados ou consumidos na execução da obra, não estão sujeitos à aplicação de BDI diferenciado.

82. O mesmo entendimento foi adotado para os materiais betuminosos. Segundo o Relatório Final 01-10/2023, ao usinar (transformar) o material asfáltico em outros produtos - CBUQ e pré-misturados a frio - ou aplicá-lo (consumir) em tratamentos superficiais, macadame betuminoso e pintura de ligação, esses materiais se enquadram na aplicação de BDI ordinário. O Dnit, então, conclui que:

> À face do exposto, entende-se que, à luz dos entendimentos acordados pelo TCU, bem como da constatação de que **ligantes asfálticos são materiais ordinários da construção civil**, tal como o cimento Portland, deve-se aplicar **BDI ordinário** na aquisição de materiais asfálticos. (peça 10, p. 156)

V.1.3. Manifestação do Dnit - Parcelas que incidem no BDI diferenciado

83. Após a análise da aplicabilidade do BDI, no Relatório Final 01-10/2023 consta definição das parcelas do BDI diferenciado e seus respectivos valores, a saber: administração central, despesas financeiras, reserva de contingência, garantias, lucro e impostos.

84. Com relação à administração central, o Dnit adotou a taxa de 3,98% sobre o custo direto para o BDI reduzido (peça 10, p. 160), enquanto para o BDI ordinário essa taxa varia entre 6,00% e 9,00% dependendo do porte (pequeno, médio e grande) e do tipo de obra (construção, restauração e conservação rodoviária). Segundo o Relatório Final 01-10/2023, esse índice para BDI reduzido é compatível com o percentual médio de 3,45%, conforme sugerido pelo Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

85. No que concerne às despesas financeiras e à reserva de contingência, não há distinção em relação ao BDI ordinário. Na data-base de abril/2023, o valor das despesas financeiras é de 1,39%, enquanto a reserva de contingência permanece em 0,50% (peça 10, p. 160).

86. Sobre o percentual de garantia, adotou-se o índice utilizado como referência para uma apólice de seguro-garantia. Esse percentual, idêntico ao do BDI ordinário, é de 0,05% sobre o preço de venda (peça 10, p. 160).

87. Já no que diz respeito ao lucro, no relatório estabeleceu-se percentual de 2,00%, tomando como parâmetro o percentual de lucro indicado pelo Acórdão 1.020/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Bemquerer (peça 10, p. 161). Vale lembrar que para BDI ordinário esse percentual varia entre 7,00% e 12,00%, considerando o porte (pequeno, médio e grande) e o tipo da obra (construção, restauração e conservação rodoviária)

88. Por fim, os impostos seguem a mesma aplicação do BDI ordinário, com exceção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O Dnit argumenta que, em razão da base de cálculo desse tributo, sua incidência não se aplica aos materiais que recebem BDI diferenciado (peça 10, p. 161). Apesar da base de cálculo do ISS ser o Preço do Serviço, a Lei Complementar nº 116/2003 no seu inciso I, § 2º, do art. 7º, excluiu os materiais fornecidos pelo prestador dos serviços da base de cálculo. Além disso, a autarquia destaca que esse imposto também não deve incidir sobre a precificação dos serviços terceirizados.

89. Com base nesses percentuais, o relatório apresenta o cálculo da taxa de BDI diferenciado, cuja fórmula pode ser consultada a seguir.

Equação 1 – Equação de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{\{1 + [A - (E \times B) + E]\}}{1 - (B + C + D + F + G + H + I)} - 1$$

em que:

BDI representa a taxa de benefício e despesas indiretas;
A representa a taxa de administração central (% sobre CD);
B representa a taxa de despesas financeiras;
C representa a taxa de riscos (% sobre o PV);
D representa a taxa de garantias (% sobre PV);
E representa a taxa de lucro (% sobre o CD);
F representa a alíquota de PIS (% sobre o PV);
G representa a alíquota da COFINS (% sobre o PV);
H representa a alíquota do ISSQN (% sobre o PV);
I representa a alíquota da CPRB (% sobre o PV).

Fonte: peça 10, p. 166.

90. A partir dessa equação, o Dnit obteve o percentual de 12,23% como BDI diferenciado sobre o custo direto. A seguir, apresenta-se a tabela com os valores de referência.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Tabela 5 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (5/5)

Descrição das Parcelas		BDI diferenciado	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	3,98% do CD	3,55	3,98
Despesas Financeiras	1,39% sobre (PV - Lucro)	1,37	1,53
Garantias	0,05% do PV	0,05	0,06
Reserva de contingência	0,50% do PV	0,50	0,56
	Subtotal 1	**5,46**	**6,13**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	2,00% do CD	1,78	2,00
	Subtotal 2	**1,78**	**2,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,73
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,37
ISSQN	0,00% do PV	0,00	0,00
	Subtotal 3	**3,65**	**4,10**
	Total - BDI (%)	**10,89**	**12,23**

Fonte: peça 10, p. 172.

V.2. Análise - BDI diferenciado

91. Em sua manifestação, com vistas a justificar sua interpretação quanto à aplicabilidade do BDI diferenciado, o Dnit apresentou fundamentos que extrapolam as premissas expressamente previstas na Súmula-TCU 253/2010.

92. Na referida súmula constam três premissas essenciais:

a) Inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação;

b) Materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas; e

c) Materiais que representem percentual significativo do preço global da obra.

93. Além dessas, o Dnit propõe outras duas condicionantes como pré-requisitos adicionais. No seu entendimento, essas condicionantes adicionais também contam com embasamento em decisões do TCU a respeito do tema:

a) Exclusão de materiais usualmente processados, transformados ou consumidos na obra; e

b) Inclusão de serviços terceirizados precificados por cotação de preços, mesmo que não sejam materialmente relevantes.

94. A seguir, essas cinco premissas serão analisadas individualmente. Antes, porém, apresenta-se tópico tratando da jurisprudência do TCU em relação à aplicação de BDI diferenciado na aquisição de materiais betuminosos. Essas considerações iniciais sobre a jurisprudência são relevantes uma vez que servirão de fundamentação para as análises que serão apresentadas em sequência.

V.2.1. Análise - BDI diferenciado – Considerações preliminares - Jurisprudência do TCU em relação ao BDI diferenciado de materiais betuminosos

95. De início, cabe reafirmar que a adoção de critérios diferenciados para precificar materiais betuminosos trata-se de procedimento que vem sendo historicamente aplicado pelo TCU.

96. Em pesquisa na jurisprudência desta Corte de Contas, a decisão mais antiga encontrada remonta a 2002, quando o Acórdão 1.433/2002-TCU-Plenário – Ministro Relator Walton Alencar, proferido há mais de duas décadas, determinou o ajuste do BDI aplicado ao fornecimento e transporte desses materiais, reduzindo-o de 35,8% para 15%. Vale transcrever excerto do apontamento que culminou nessa decisão. Esse apontamento consta de Relatório de Inspeção relativo à Representação da

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

então Secex/MT, a respeito de indícios de irregularidade verificados nas obras da travessia urbana de Várzea Grande/MT, na BR-070/163/364/MT (TC 003.911/1999-3, peça 2, p. 29-30).

> 3.1.2. As composições dos serviços de fornecimento e transporte de materiais betuminosos adotam uma taxa de BDI de 35,8% (fls. 59/61, vol. 2). Considerando que o usual no mercado é a adoção de uma taxa de BDI de 15% para o fornecimento de materiais betuminosos, ajustando a composição desses serviços para uma taxa de 15%, resulta uma redução do valor orçado em R$ 102.958,06.

97. No ano seguinte, por meio do item 9.2.2. do Acórdão 268/2003-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Vilaça, o Tribunal entendeu que insumos de vulto mais expressivos, como a aquisição e o transporte de materiais pétreos e betuminosos, envolveriam poucas variáveis de incerteza em sua realização e aferição e deveriam estar sujeitos a incidência de BDI em percentuais diferenciados:

> 9.2.2 - visando proporcionar a contratação de obras/serviços a preços economicamente adequados, avaliem em conjunto a oportunidade e conveniência de implementar novas formas de remuneração no que tange às **aquisições e ao transporte a grandes distâncias de insumos de vulto mais expressivo, como material pétreo e material betuminoso**, hoje **sujeitos à incidência de índices de LDI** (Lucros e Despesas Indiretas) **em percentuais que não se justificam para simples aquisições de itens tão expressivos e que envolvem poucas variáveis de incerteza em sua realização e aferição**, encaminhando a este Tribunal os resultados advindos no prazo de 120 (cento e vinte) dias; (grifo próprio)

97.1. Nota-se que essa decisão enfatizou o critério de "simples aquisição" de itens relevantes ao orçamento e o baixo nível de incerteza quanto à execução e aferição. Em razão disso, o Tribunal considerou que a aquisição e o transporte de material betuminoso, dada sua relevância no orçamento e suposta simplicidade no processo de aquisição, não deveriam receber o mesmo nível de remuneração aplicado aos demais serviços da obra. Ressalte-se que o acórdão não menciona a execução ou o armazenamento do material betuminoso, mas apenas sua simples aquisição e transporte.

97.2. Ainda sobre esse caso, mostra-se relevante transcrever a argumentação constante do relatório que fundamentou o Acórdão 268/2003-TCU-Plenário, relativa a esse apontamento, na qual restam claras as situações que demandam a adoção de BDI diferenciado, conforme entendimento do TCU naquele caso concreto (TC 005.958/2002-9, peça 6, p. 51-52):

> d) Visando proporcionar a contratação das obras a preço justo, mister se faz também que sejam implementadas novas formas de remuneração dos serviços contratados no que tange às aquisições de insumos de alto valor expressivo, como material pétreo e material betuminoso, sujeitos à incidência de índices de LDI (Lucros e Despesas Indiretas) em percentual que não se justificariam para simples aquisições. Vejamos: o percentual dito LDI (Lucros e Despesas Indiretas) ou BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) aplicado sobre o custo direto advindo das composições de preços unitários, dentre outros, como o próprio nome sugere, despesas não aferidas diretamente no custo do serviço, seja por conveniência, seja por dificuldade de determiná-las com exatidão caso a caso. Desta maneira, a LDI é afetada, dentre outros, pela mobilização e desmobilização de equipamentos, pela mobilização e desmobilização de pessoal, pela mobilização e desmobilização de ferramentas e utensílios, pela administração local, administração central, despesas financeiras, percentual de benefício ou lucro do contrato, riscos e eventuais. Para determinados itens, pela complexidade e variáveis que contemplam, este percentual irá abranger maior quantidade de itens e deve ser maior, devendo se juntar a outros de sua espécie. Para outros itens, no entanto, por suas características, pouco se notará de custos que extrapolem o custo diretamente determinado, quanto mais quando falamos de simples aquisições de insumos. **Várias entidades / órgãos vêm trabalhando com critérios diferenciados, mormente quando se trata de itens de elevada significância, como aquisição de material betuminoso. Para estes insumos, muito se vê a utilização da LDI em percentual reduzido, 10, 15 por cento, aplicando sobre o valor da aquisição do produto / custo direto do serviço**. (Grifo próprio)

98. Ainda em 2003, o Tribunal, por meio do Acórdão 790/2003-TCU-Plenário – Ministro Relator Adylson Motta, alertou o Dnit quanto a necessidade de repactuar alguns contratos, com vistas a reduzir os respectivos BDIs incidentes sobre materiais betuminosos:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> 9.3 alertar ao DNIT e à 11ª Unit no sentido de que a determinação expedida no item 9.3. do Acórdão Plenário n. 757/2003 - Sessão de 25/06/2003 - implica, entre outras providências, a repactuação dos Contratos PD/11-017/2000, PD/11-018/2000, PD/11-019/2001, Pr.2599/2002-03, PD/11-012/1998, PD/11-021/2001, PD/11-020/2001, PD/11-022/2001, PD/11-011/1998 e UT/11-003/2002, PD/11-027/01, UT-045/02, PD/11-028/01, UT/11-006/02, PG-294/00, PG-012/01 e PD/11-014/01, sem prejuízo dos ressarcimentos cabíveis, com vistas a reduzir os respectivos BDIs incidentes sobre materiais betuminosos, tendo em vista seus elevados percentuais comparativamente aos usualmente praticados (9,60% - Contrato UT/11-004/2002, 10,00% - Contrato PD/11-003/2001, 15,00% - Contratos PD/11-009/1999 e UT/11-038/2002, e 18,00% - Contrato UT/11-002/2002);

99. Posteriormente, no item 9.1.5 do Acórdão 1.120/2004-TCU-Plenário – Ministro Relator Adylson Motta estabeleceu-se, de forma generalizada, percentual máximo de 15% para os materiais betuminosos presentes nos contratos ativos pelo Dnit. No entanto, nessa decisão o Tribunal não determinou expressamente a obrigação de adoção desse percentual diferenciado em novas licitações. Vale transcrever o respectivo item do acórdão:

> 9.1.5 ante à majoração verificada no item "Aquisição de Material Betuminoso" e correlatos, pelo acréscimo verificado no BDI aplicado a partir de 1997, após mudança na metodologia de remuneração de tais itens, promova, para todos os contratos assinados desde então, em todo o território nacional, remetendo a esta Corte, em 120 (cento e vinte) dias, os resultados advindos da repactuação do BDI referente a materiais betuminosos ao patamar máximo de 15% (quinze por cento), inclusive quanto às parcelas já medidas e/ou pagas, instaurando as competentes Tomadas de Contas Especiais para os casos em que não for viável tal repactuação; (Nova redação dada pelo Acórdão 292/2006-TCU-Plenário - Ata 10.)

100. No mesmo sentido, o Acórdão 1.772/2004-TCU-Plenário – Ministro Relator Adylson Motta, em sede de monitoramento, reafirmou essa decisão. O Tribunal concluiu que não seriam admitidos percentuais de BDI relativos ao fornecimento e à aplicação de CBUQ superiores a 15%.

> 9.2 alertar o DNIT e a 11ª Unit de que as providências inerentes às determinações expedidas nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.5 do Acórdão Plenário nº 268/2003, devem buscar a máxima efetividade quanto aos objetivos ali perseguidos, quais sejam: minimizar o custo de materiais pétreos, principalmente quanto à redução da distância entre as respectivas jazidas e o local das obras a que se destinam; não admitir BDI relativo ao fornecimento e aplicação de CBUQ em níveis superiores a 15%; sob pena de responsabilidade dos gestores, caso persistam, de forma injustificada, as anomalias que deram ensejo aos referidos comandos;

101. Nesse mesmo entendimento, o Acórdão 2.087/2004-TCU-Plenário – Ministro Relator Adylson Motta determinou à 11ª Unidade de Infraestrutura Terrestre do Dnit que aplicasse o BDI de 15% sobre os materiais betuminosos em contratos alterados para inclusão de pagamento do fornecimento com incidência de BDI pleno.

> 9.1. determinar à 11ª Unidade de Infra-Estrutura Terrestre - DNIT que - em relação aos contratos para execução de obras rodoviárias originados de licitações em que se previa a bonificação de quinze por cento (15%) sobre o preço de aquisição dos materiais betuminosos e que foram posteriormente alterados para inclusão de previsão de pagamento do dito fornecimento com incidência do BDI pleno, válido para os outros itens contratuais - promova a repactuação desses contratos de forma a se retornar ao modo de pagamento previsto no edital de licitação, adotando-se as medidas tendentes ao ressarcimento dos valores porventura pagos a maior, inclusive com a instauração de tomada de contas especial, caso necessário;

102. Assim, consolidando o entendimento dos acórdãos anteriores, o Tribunal, por meio do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Ubiratan Aguiar, decidiu fixar o BDI de 15% para todas as aquisições de materiais asfálticos pelo Dnit. O relatório da decisão, em seu item 93, fundamentou essa conclusão da seguinte forma:

> A adoção de um BDI de 15% apoia-se no fato de que, até outubro/1997, quando os materiais betuminosos eram remunerados com base no preço da Nota Fiscal, acrescido de BDI, **o Dnit adotava**

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> **o percentual de 15%**; com a inclusão de tais materiais na planilha de preços, o BDI sobre esses insumos passou a ser o mesmo dos demais itens do orçamento, sem qualquer justificativa para tal elevação. Ora, se a aquisição desses materiais é um **item específico do orçamento**, é perfeitamente viável a adoção de um BDI diferenciado, tendo em vista tratar-se da **mera aquisição de insumos**, cuja estrutura de **despesas indiretas é nitidamente menor** daquela aplicada aos demais itens. Nesse sentido, não se pode aceitar as justificativas apresentadas pelo Dnit e, até que a Autarquia apresente estudo sobre o adequado valor de BDI incidente sobre materiais betuminosos, deve ser adotado o percentual máximo de 15%. (Grifo próprio)

103. De todo modo, conforme informado à equipe de auditoria no âmbito do TC 021.288/2006-1 (peça 5, p. 16), não houve a realização de estudo formal para justificar o percentual de 15% adotado até outubro de 1997 – e que continuou sendo praticado pelo Dnit. Nota-se, conforme exposto anteriormente, que o valor fixado pelo TCU foi baseado essencialmente no percentual histórico utilizado pela autarquia, ou outras entidades.

104. A ausência de estudos técnicos para balizar a questão do BDI diferenciado já havia sido tratada anteriormente pelo TCU, por exemplo no Acórdão 325/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Guilherme Palmeira que direcionou diversas orientações às unidades técnicas do Tribunal quanto à análise de BDI. Uma dessas orientações (item 9.1.4) consiste em as Unidades Técnicas exigirem que o gestor realize "estudos técnicos demonstrando a viabilidade técnica e econômica de se realizar uma licitação independente para a aquisição de equipamentos/materiais que correspondam a um percentual expressivo das obras". Em outras palavras, considerou-se que é dever do gestor avaliar a possibilidade de compra direta pela administração.

105. Diversas decisões subsequentes reforçaram esse entendimento, tais como Acórdãos 1.020/2007 - Ministro Relator Marcos Bemquerer; 2.189/2007, 440/2008 e 676/2009 – Ministro Relator Raimundo Carreiro; 608/2008 – Ministro Relator Benjamin Zymler, 2.158/2008 e 2.875/2008 - Ministro Relator Augusto Sherman; e 1.785/2009 - Ministro Relator Aroldo Cedraz, todos do Plenário. Tais precedentes pavimentaram o caminho para a formalização da Súmula-TCU 253/2010, que estabelece:

> Comprovada a **inviabilidade técnico-econômica de parcelamento** do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de **materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias** e diversas e que representem **percentual significativo** do preço global da obra devem apresentar incidência de **taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI** reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. (Grifo próprio)

106. Apesar do consenso acerca da aplicação do BDI diferenciado em relação a itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias, ainda não havia um estudo para avaliar qual deveria ser o valor percentual adequado. Com isso, visando estabelecer parâmetros aceitáveis para as taxas de BDI em cada tipo de obra de engenharia, bem como para itens específicos de aquisição de produtos, no Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Bemquerer o Tribunal deliberou pela formação de um grupo interdisciplinar para tratar desse tema.

107. Desse grupo de trabalho originou-se o estudo que embasou o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Bemquerer, o qual se tornou referência na análise de percentuais de BDI ordinários e diferenciados. Nesse acórdão, foram definidas faixas de BDI aceitáveis por tipo de obra, além de diretrizes específicas para o mero fornecimento de materiais ou equipamentos.

108. Em relação ao BDI reduzido, a determinação 9.1 do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário estabeleceu os seguintes parâmetros:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Tabela 6 - BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

Fonte: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

109. Além disso, em seu item 9.2.1, o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário determinou que, nas análises do orçamento de obras públicas, caso o BDI esteja fora dos limites estabelecidos no subitem 9.1, devem-se examinar minuciosamente os componentes dessa taxa. Conforme o próprio Acórdão, esse exame deve seguir os percentuais indicados no estudo mencionado nos autos, sempre considerando as particularidades de cada caso.

110. Nesse sentido, foram definidos percentuais referenciais dos componentes do BDI diferenciado:

Tabela 7 - BDI para itens de mero fornecimento de materiais e equipamentos

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	1ºQuartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

Fonte: acórdão 2622/2013-TCU-Plenário.

110.1. Aqui vale lembrar que considerando a variabilidade dos valores de BDI observada nas contratações públicas, adotou-se, no estudo, metodologia estatística baseada nos quartis como forma de estabelecer faixas referenciais para análise. O primeiro quartil (Q1) representa o limite inferior abaixo do qual se encontram 25% dos contratos com menores valores de BDI, enquanto o terceiro quartil (Q3) delimita o limite superior, acima do qual estão os 25% com maiores valores. Essa abordagem foi adotada em razão da rejeição da hipótese de normalidade em parte das amostras, especialmente nos tipos de obra de saneamento e infraestrutura viária. Os dados indicaram que obras com menor complexidade e risco operacional, como edificações e estruturas portuárias, tendem a se situar abaixo do primeiro quartil, ao passo que obras com maior grau de incerteza técnica e logística, como dragagens, saneamento e grandes intervenções rodoviárias, concentram-se acima do terceiro quartil. Assim, os quartis oferecem uma referência estatística robusta e metodologicamente fundamentada, permitindo ao gestor público avaliar a adequação dos valores de BDI praticados, sem impor limites rígidos, mas com base em parâmetros consistentes e transparentes.

111. Não obstante os percentuais de BDI reduzido mencionados no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, o TCU não modificou declaradamente a jurisprudência quanto ao limite máximo de 15% para os materiais betuminosos precificados pelo Dnit, preceito que continuou formalmente atrelado às determinações dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU, objeto deste processo de monitoramento.

112. Ainda sobre esse tema, cabe destacar que o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário tratou especificamente da questão relativa ao BDI a ser adotado na aquisição de material betuminoso. Inicialmente, no item 282 do seu Relatório, afirmou-se expressamente que tal material se enquadraria na categoria de "materiais relevantes de natureza específica", exigindo uma taxa de BDI própria e inferior à aplicada nos demais itens da obra.

> 282. Aspecto importante relacionado ao orçamento de obras públicas refere-se à adoção de **BDI diferenciado** especificamente para o fornecimento de **materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de materiais betuminosos para obras rodoviárias**, tubos de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água, elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuários, dentre outros, inseridos no objeto de obra, os quais demandam a incidência de taxa de BDI própria e inferior à taxa aplicável aos demais itens da obra (Grifo próprio).

112.1. Apesar disso, nesse mesmo relatório, no seu item 286, consta que a aquisição de materiais que demandem significativo processamento ou transformação para viabilizar seu consumo final na obra deve receber BDI ordinário. Como exemplo dessa condicionante, o relatório apresenta os insumos empregados na produção de concreto de cimento Portland. Ocorre que a cadeia de produção do concreto de cimento Portland se assemelha àquela referente a usinagem de CBUQ. Ademais, não restaram claros os motivos de se adotar tratamento distinto para esses dois casos, que apresentam certa semelhança de processamento e consumo.

112.2. Em uma avaliação preliminar, pode-se considerar que esses dois posicionamentos constantes do relatório são divergentes. Essa questão será abordada adiante com mais detalhes.

113. O Relatório prossegue (item 293) determinando que os custos relacionados aos serviços de recebimento, controle de qualidade, manuseio, montagem, assentamento, transporte e armazenamento dos materiais e equipamentos relevantes sejam discriminados na planilha de custos diretos. Portanto, esses serviços passíveis de mensuração não estão sujeitos à incidência de BDI diferenciado.

> 293. Os gastos referentes aos serviços de recebimento, controle de qualidade, manuseio, montagem, assentamento, transporte e armazenamento dos materiais e equipamentos relevantes, dentre outros, devem ser discriminados na planilha de custos diretos do orçamento de obras públicas. Isso se explica pelo fato de serem serviços passíveis de atribuição, identificação e mensuração direta e objetiva ao objeto da contratação, conforme já abordado anteriormente na seção específica que trata da classificação dos custos das obras.

114. Especificamente no que se refere ao transporte do material betuminoso, o Relatório traz uma análise diferenciada. Nos itens 296 e 297, o documento cita a Nota Técnica Conjunta CDC/SB/SBQ n. 1, da ANP, que informa serem os distribuidores de asfalto responsáveis por manter as características dos materiais betuminosos até chegarem ao consumidor final (a construtora). Assim, à construtora cabe apenas a intermediação, o que justifica a aplicação de um BDI em proporções reduzidas.

> 296. A complexidade do transporte, em regra, também não deve influenciar na determinação da taxa de BDI para os itens caracterizados como mero fornecimento de materiais e equipamentos. Cita-se o fornecimento de material betuminoso, que, segundo estudo apresentado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) no âmbito do TC 010.797/2007-8 (fl. 654), a distribuidora de materiais betuminosos é responsável pela qualidade do produto até a entrega ao consumidor final, conforme transcrição abaixo:
>
> 'De acordo com a legislação vigente, os distribuidores de asfalto são os responsáveis pela preservação das características do cimento asfáltico de petróleo - (CAP) e dos asfaltos diluídos de petróleo (ADP) constantes nos Certificados de Qualidades emitidos pelo produtor a cada carregamento, garantido a qualidade certificada até o recebimento pelo consumidor final (Nota Técnica Conjunta CDC/SAB/SBQ nº 1, de 19 de março de 2008)'.
>
> 297. Observa-se que inclusive **o transporte do material betuminoso apresenta característica de mera intermediação por parte da contratada para execução de obras rodoviárias. Acertadamente, o Dnit adotou a taxa de BDI reduzida também para o transporte de materiais betuminosos**, conforme Portaria Dnit 319/2012. (Grifo próprio)

115. Depois do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário não foram identificadas novas decisões do Tribunal contemplando alterações significativas na jurisprudência relativa ao tema BDI diferenciado. As decisões subsequentes mantiveram os princípios e fundamentos das deliberações citadas anteriormente.

116. Por fim, conforme recentemente abordado no Acórdão 2.340/2024-TCU-Plenário – Ministro Relator Benjamin Zymler, o Tribunal reiterou seu entendimento sobre a aplicação de BDI reduzido, nos seguintes termos:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> Em contratação de obras, a exigência de BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e equipamentos é aplicável apenas nas situações em que as seguintes premissas estabelecidas na Súmula TCU 253 estejam atendidas simultaneamente: **(i) tais itens não tenham sido parcelados de forma justificada, por inviabilidade técnico-econômica**; **(ii) possuam natureza específica, geralmente fornecidos por empresas especializadas;** e **(iii) possuam percentual significativo, definido no caso concreto, em relação ao preço global da obra**.

V.2.2. Análise - BDI diferenciado – Premissas da Súmula-TCU 253/2010 - Inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação.

117. Em primeiro lugar, é importante destacar que a Lei 8.666/93 estabeleceu o parcelamento como regra nas licitações de obras, serviços e compras. Nesse contexto, a inviabilidade do parcelamento precisa ser demonstrada por meio de uma justificativa específica, a qual deve necessariamente integrar a fundamentação do processo licitatório. A seguir, transcreve-se o texto do art. 23 da antiga Lei de Licitações e Contratos:

> §1º As **obras, serviços e compras** efetuadas pela Administração **serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis**, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
>
> §2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. (Grifo próprio)

118. Em vista dessa determinação legal, a Súmula-TCU 247 reforça o mesmo entendimento:

> É **obrigatória a admissão da adjudicação por item** e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de **obras, serviços**, compras e alienações, cujo **objeto seja divisível**, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o **objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes** que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (Grifo próprio)

119. Embora a nova Lei 14.133/21 não disponha de forma explícita sobre o parcelamento no caso de obras e serviços de engenharia, mantém os princípios que o embasam. Nesse sentido, a Lei ressalta a necessidade de garantir a competitividade e a eficiência nas contratações públicas (art. 5º), fundamentos que amparam a adoção do parcelamento das licitações.

120. Para reforçar a argumentação acerca da validade do parcelamento das licitações de obras à luz da Lei 14.133/21, é pertinente analisar os artigos 18 e 47, que, embora não façam menção direta ao parcelamento de obras, fornecem respaldo sólido para essa prática.

120.1. O art. 18 da Lei 14.133/21 destaca a importância do planejamento na fase preparatória do processo licitatório. Nele está previsto que essa etapa seja compatível com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, além de contemplar aspectos técnicos, mercadológicos e de gestão que possam influenciar a contratação. Já o § 1º do referido artigo estabelece que o estudo técnico preliminar deve identificar o problema a ser solucionado e a melhor solução, incluindo justificativas sobre o parcelamento ou não da contratação (inciso VIII). Em outras palavras, o parcelamento deve ser considerado sempre que for técnica e economicamente vantajoso.

120.2. Ademais, o art. 47, inciso II, reforça essa perspectiva ao determinar que as licitações de serviços em geral devem observar o princípio do parcelamento, quando for técnica e economicamente viável. Entretanto, o § 1º do art. 47 ressalva que, na aplicação desse princípio, devem-se considerar:

a) a responsabilidade técnica;

b) o custo para a Administração ao gerenciar diversos contratos em comparação às vantagens resultantes da divisão do objeto; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

c) o dever de ampliar a competição, evitando a concentração de mercado.

121. Portanto, na vigência da nova Lei de Licitações e Contratos, fica claro que, cumpridos os requisitos previstos na legislação, o parcelamento das licitações de obras e serviços de engenharia permanece como prática válida e recomendada.

122. Ainda sobre a possibilidade de parcelamento da aquisição de materiais betuminosos, vale lembrar que esse procedimento já foi praticado pelo Dnit. Conforme mencionado no item I, supra, em 2003 foi celebrado o Contrato TT-045/2003-00 entre o Dnit e a Petrobras, visando ao fornecimento de material betuminoso diretamente pelas refinarias da Petrobras ao Dnit (peça 5, p. 4). À construtora cabia apenas requisitar o material ao Dnit e proceder a coleta na refinaria da Petrobrás, além de realizar o transporte e assegurar o seu armazenamento em perfeitas condições até a utilização final.

123. Atualmente, o Dnit não adota mais esse tipo de contratação. No entanto, há exemplos em território nacional dessa prática. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) vem adquirindo os materiais betuminosos para as suas obras por meio de um amplo registro de preços, estruturado em lotes. Ou seja, a contratação da obra é realizada separadamente da aquisição do material betuminoso. Pode-se exemplificar o edital Registro de Preços 231/2024 (peça 16).

124. Intercedendo contra essa prática, poder-se-ia argumentar que se o material betuminoso for adquirido pela administração, a construtora poderia alegar que defeitos prematuros teriam decorrido da baixa qualidade do ligante fornecido, enquanto a fornecedora tenderia a imputar a falha à execução. No entanto, como será demonstrado adiante, a executora tem a obrigação de verificar a qualidade do material recebido, o que a mantém com responsabilidade em relação ao produto adquirido.

125. Também vale lembrar que, apesar da aquisição separada dos materiais asfálticos, os custos de armazenamento, controle tecnológico e aplicação permaneceriam incluídos no orçamento geral da construtora, com a aplicação do BDI ordinário. No novo Sicro, esses custos continuam diretamente discriminados no orçamento, possuindo a remuneração integral de BDI. Assim, elementos do próprio Sicro indicam que a possibilidade de aquisição de materiais asfálticos de forma separada ainda permanece viável.

126. Nesse sentido, os custos de armazenamento e transporte dos materiais betuminosos estão inseridos na própria composição de preço unitário - CPU de execução de concreto asfáltico.

127. Por exemplo, a CPU “Concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida” (código 4011462) contém o serviço auxiliar de usinagem de concreto asfáltico (6416077) [1]. Nele consta o custo do tanque de estocagem de asfalto [2], na forma de custo horário de equipamento (código E9558). Já os custos de carga e descarga da massa asfáltica figuram no item “E”, tempo fixo, da composição principal (código 5914649) [3]. Ademais, o transporte da massa asfáltica da usina até o local de aplicação também integra a composição principal [4]. O transporte do material betuminoso usado na produção da massa asfáltica é remunerado separadamente por item específico.

Figura 3 – Composição 4011462 Sicro DF Out/24

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Distrito Federal — FIC 0,00373
Custo Unitário de Referência — Outubro/2024 — Produção da equipe 99,60 t
4011462 Concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida — Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,71	0,29	251,3901	121,0730	213,5981
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000	0,82	0,18	290,8268	109,5896	258,2041
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,00000	1,00	0,00	353,6910	151,0531	353,6910
				Custo horário total de equipamentos		825,4932

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9824 Servente	8,00000	h	21,2264	169,8112
			Custo horário total de mão de obra	169,8112
			Custo horário total de execução	**995,3044**
			Custo unitário de execução	**9,9930**
			Custo do FIC	**0,0373**
			Custo do FIT	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
6416077 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida [1]	1,00000	t	124,5800	124,5800
			Custo total de atividades auxiliares	124,5800
			Subtotal	**134,6103**

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
6416077 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³ [3]	5914649	1,00000	t	7,8600	7,8600
				Custo unitário total de tempo fixo	**7,8600**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
6416077 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida - Caminhão basculante 10 m³ [4]	1,00000	tkm	5914359	5914374	5914389	
					Custo unitário total de transporte	
					Custo unitário direto total	**142,47**

Fonte: Sicro DF Outubro de 2024.

Figura 4 - Composição 6416077 Sicro DF Out/24

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Distrito Federal
Custo Unitário de Referência — Outubro/2024 — Produção da equipe 99,60 t
6416077 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida [1] — Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	1,00000	1,00	0,00	70,4263	40,2082	70,4263
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000	0,81	0,19	196,7086	96,4363	177,6569
E9021 Grupo gerador - 456 kVA	1,00000	1,00	0,00	409,4230	22,5474	409,4230
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l [2]	2,00000	1,00	0,00	56,2234	38,4047	112,4468
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW	1,00000	1,00	0,00	1.237,9331	655,4652	1.237,9331
				Custo horário total de equipamentos		2.007,8861

Fonte: Sicro DF Outubro de 2024.

128. Por sua vez, os custos de controle tecnológico se encontram nos custos de administração local, que se dividem em custos fixos, vinculados e variáveis. O laboratório de asfalto é precificado na parcela variável, em correlação direta com a quantidade de serviços de concreto asfáltico, pintura de ligação, imprimação e outros que envolvem a aplicação de materiais betuminosos. Assim, quanto mais serviços de concreto asfáltico, maior será o valor destinado para o seu controle tecnológico.

Figura 5 - Composição de custo do laboratório de asfalto

Item	Discriminação	Und	Quantidade	Custo Unitário (R$)	Custo Total (R$)
2.	Laboratório de Asfalto (equipe x mês)				
2.1.	Mão de Obra				
2.1.1.	Laboratorista	mês	1,0	6.224,75	6.224,75
2.1.2.	Auxiliar de laboratório	mês	2,0	4.153,74	8.307,48
				Subtotal do Item 2.1	14.532,23

Item	Discriminação	Und	Quant	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Horário Produtivo (R$)	Custo Horário Improdutivo (R$)	Custo Total (R$)
2.2.	Veículos							
2.2.1.	Van furgão a diesel - 93 kW	mês	1,0	44,00	176,00	87,36	33,47	9.734,56
							Subtotal do Item 2.2	9.734,56
							Total da Equipe do Laboratório de Asfalto	24.266,79

Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes -Volume 08 - Administração Local

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

129. Logo, ainda que a Administração adquira o ligante de forma direta, a responsabilidade do construtor de verificar a condição de recebimento, armazenar o material e promover a aplicação do material persiste inalterada.

130. Nesse rumo, conforme o art. 140, § 6º da Lei 14.133/21, ainda que haja o recebimento definitivo do objeto, o contratado é responsável "pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados", sob os quais ficará responsável pelo prazo mínimo de cinco anos. Sendo assim, considerando o fato de que todas as etapas de verificação e aplicação serem da contratada, ela não poderia alegar responsabilidade exclusiva do fornecedor de material asfáltico caso ocorram defeitos no pavimento.

131. Ademais, nem a presença de fiscalização ou de supervisão da obra retiraria essa responsabilidade do construtor. O art. 120 da Lei 14.133/2021 dispõe que "o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante".

132. Continuando a tratar da possibilidade de parcelamento da aquisição de materiais asfálticos, convém destacar possível ganho administrativo decorrente da diminuição dos trabalhos de análise de pedidos de reequilíbrio contratual em razão de variação relevante nos preços desses insumos.

133. Por apresentar custos historicamente mais voláteis que os demais materiais e ter alta representatividade na maioria dos contratos de obras rodoviárias, as empresas construtoras tendem a requerer recomposição dos valores ajustados em seus contratos com maior frequência. A representatividade desse tipo de material nos orçamentos de obras rodoviárias é expressa pelo Dnit no seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 1, 1ª Edição (2017), p. 187, que afirma:

> A aquisição e o transporte de materiais asfálticos constituem serviços relevantes na curva ABC dos projetos, representando, em média, de **8,0 a 12,0%** nas obras de implantação e pavimentação, de **10 a 20%** nas obras de conservação rotineira, de **15 a 20%** nas obras de restauração e de **25 a 35%** nas de revitalização de pavimentos (Grifo próprio).

134. Essa situação acarreta um esforço administrativo significativo, pois a análise de múltiplos pedidos de reequilíbrio e a atuação de vários fiscais demanda tempo da equipe técnica do órgão contratante, que poderia ser revertido em outras atividades. Assim, no caso de esse trabalho de análise de reequilíbrio se concentrar em quantidade menor de contratos, apenas aqueles firmados para aquisição direta pelo Dnit, o impacto administrativo dessa tarefa poderia ser reduzido.

135. Por outro lado, entende-se que a retirada dos serviços de aquisição dos materiais asfálticos do contrato de execução das obras rodoviárias pode acarretar aumento da carga administrativa do órgão contratante, uma vez que essa alternativa demandaria mais etapas de controle, fiscalização e documentação. Além disso, não se pode descartar a ocorrência de entraves logísticos relacionados ao transporte e à destinação final desses materiais, o que pode exigir maior planejamento e coordenação entre as áreas envolvidas. Atrasos no fornecimento podem ensejar embaraços tanto do fornecedor quanto do empreiteiro, o que poderia neutralizar a economia de escala exigida no art. 47, inciso II da Lei 14.133/21.

136. Em síntese, a análise evidencia que o parcelamento do material betuminoso é técnica e juridicamente possível, pois se harmoniza com a legislação vigente e com o histórico de contratações do Dnit e de outros órgãos. Todavia, não resta claro que esse procedimento se reverta em ganhos efetivos para a Administração, sobretudo considerando os riscos de essa alternativa culminar em atrasos na realização das obras, em razão de eventuais incompatibilidades entre os cronogramas do contrato de realização das obras e de fornecimento dos materiais betuminosos. Ademais, não se tem elementos concretos para assegurar que o parcelamento da aquisição dos materiais betuminosos se reverta em menores custos para a Administração.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

137. Esse entendimento está alinhado com o disposto no Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário, que alterou a redação dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2.649/2007-TCU-Plenário, conferindo caráter excepcional ao Contrato TT-045/2003-00 firmado, à época, entre o Dnit e a Petrobras, com objetivo de fornecer materiais betuminosos a serem utilizados em obras da autarquia.

> Acórdão 1.077/2008-TCU-Plenário
>
> 9.3.2. abstenha-se de dotar o contrato com a PETROBRAS de capacidade acima do necessário para atender às obras que já aderiram ao Programa de Fornecimento de Materiais Betuminosos pelo DNIT e às eventuais excepcionalidades, mantendo a aquisição normal dos materiais betuminosos por meio das empresas contratadas para executar as obras rodoviárias por preços iguais ou menores que os do SICRO;

138. Procedida essa contextualização sobre a viabilidade de se proceder ao parcelamento da aquisição de materiais betuminosos, cabe acrescentar que em sua manifestação o Dnit não apresentou argumentos contrários à essa alternativa. No entanto, condicionantes técnicas e econômicas indicam que esse procedimento não se mostra o mais adequado às obras administradas pela Autarquia. De toda forma, não se descarta a possibilidade de, em função de circunstâncias de mercado, a autarquia voltar a adotar essa alternativa, mesmo que temporariamente.

139. Assim, embora não haja impedimento para a contratação separada da aquisição de materiais betuminosos, não se verifica garantia de que essa alternativa traga benefícios efetivos à Administração, havendo, inclusive, risco de prejuízo ao andamento das obras. Constatou-se, portanto, possível inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto, atendendo à premissa prevista na Súmula TCU 253/2010.

140. Cabe evidenciar, por fim, que não é objetivo desta análise indicar, ou não, mesmo que abstratamente, a conveniência de parcelar a aquisição de materiais asfálticos. Todavia, por tratar-se de critério legal e jurisprudencial, mostrou-se imperioso verificar sua aplicabilidade.

V.2.3. Análise - BDI diferenciado – Premissas da Súmula-TCU 253 - Insumo de natureza específica.

141. Entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência do TCU reconhece os materiais betuminosos como de natureza específica.

142. Na doutrina, Campelo e Cavalcante, em sua obra "Obras Públicas – Comentários à Jurisprudência do TCU" (2014), analisam situações em que a execução de obras envolve o fornecimento de materiais e equipamentos altamente específicos e de grande impacto no valor total do projeto. Como exemplos, os autores citam materiais betuminosos em obras rodoviárias, tubos de aço em adutoras e grandes equipamentos em usinas e aeroportos.

143. Ademais, conforme já exposto neste Exame Técnico, o entendimento sobre a natureza específica dos materiais betuminosos encontra respaldo na jurisprudência do TCU. Como exemplo, cita-se o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, que tratou desse tema de forma expressa. No item 282 do respectivo relatório, ficou consignado que os materiais asfálticos se enquadram na categoria de "materiais relevantes de natureza específica".

> 282. Aspecto importante relacionado ao orçamento de obras públicas refere-se à **adoção de BDI diferenciad**o especificamente para o fornecimento de **materiais e equipamentos relevantes de natureza específica**, **como é o caso de materiais betuminosos para obras rodoviárias**, tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água, elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuários, dentre outros, inseridos no objeto de obra, os quais demandam a incidência de taxa de BDI própria e inferior à taxa aplicável aos demais itens da obra. (grifo próprio)

144. Com base na jurisprudência do TCU, verifica-se que a classificação de um material como de natureza específica está diretamente relacionada com especificidades verificadas na sua produção e logística, em especial sua rede de distribuição.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

145. Seguindo essa interpretação, entende-se que os materiais betuminosos são tipificados como de natureza específica considerando que a sua produção está sujeita a regulação própria pela ANP, conforme prevê a Lei 9.478/1997, o que implica distribuição direcionada e fornecimento por um grupo restrito de empresas. Desse modo, restam claras as peculiaridades verificadas na fabricação dos materiais betuminosos, com controle rigoroso de qualidade e limitação de fornecedores aptos a atender plenamente às exigências técnicas e legais inerentes ao seu uso em obras públicas.

146. Em sua manifestação, o Dnit concorda que para um material ou equipamento ser considerado de natureza específica, ele deve ser fornecido por empresas com especialidades próprias e distintas da contratada principal da obra. Ao concordar com essa premissa, a autarquia indica sua aceitação com a tipificação dos materiais betuminosos como de natureza específica, entendimento que está coerente com a jurisprudência do Tribunal.

147. No entanto, o Dnit afirma que nas obras de infraestrutura de transportes, exceto o fornecimento de serviços terceirizados a partir de outras empresas construtoras, todos os demais fornecedores (madeireiras, pedreiras, areais, cimenteiras, siderúrgicas, refinarias, distribuidoras de asfalto e demais indústrias) possuem especialidade própria e diversa da contratada e, por conta disso, caberia classificar, como de natureza específica, praticamente todos os materiais e equipamentos adquiridos em uma obra rodoviária.

148. Tendo esse entendimento como base, o Dnit conclui que para avaliar se um determinado insumo deve estar sujeito, ou não, ao BDI diferenciado caberia incialmente verificar se esse material é processado, transformado ou consumido na execução da obra. Na visão do Dnit, essa seria uma das condicionantes fundamentais para afastar a aplicação de BDI diferenciado, inclusive mais relevante que a descaracterização do material como de natureza específica, já que, no seu entendimento, praticamente todos os insumos de uma obra rodoviária seriam assim tipificados. Ou seja, conforme o Dnit, só seriam sujeitos à possibilidade de aplicação de BDI diferenciado materiais que não fossem processados, transformados ou consumidos na execução da obra.

149. Nota-se que, na sua manifestação, o Dnit adota uma interpretação ampla do conceito de "material de natureza específica". A adoção dessa interpretação praticamente inviabilizaria a aplicação dessa premissa constante da Súmula-TCU 253, pois, como já mencionado, na sua visão, praticamente todos os insumos necessários a uma obra rodoviária seriam tipificados como de natureza específica.

149.1. No entanto, cabe esclarecer que a interpretação do Dnit não se mostra compatível com a jurisprudência do TCU. Nesse sentido, cabe lembrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência do Tribunal, para a tipificar um material como de natureza específica não basta apenas ele ser fornecido por empresas com especialidades próprias e distintas da contratada principal da obra. Para além disso, faz-se necessário que estejam presentes especificidades relevantes na sua produção e logística, em especial sua rede de distribuição.

149.2. Nesses termos, na sua fabricação, os materiais de natureza específica exigem processos altamente especializados e rigoroso controle de qualidade, sendo fornecidos por um número restrito de empresas. Inserem-se nesse grupo os materiais betuminosos, os tubos de aço e PVC utilizados em grandes adutoras de água potável e interceptores de esgotamento sanitário, além de equipamentos de grande porte empregados em usinas hidrelétricas, nucleares e em aeroportos. Também pode ser incluído o cimento Portland quando destinado a obras de grande vulto, como barragens de concreto de grande porte, rodovias de longa extensão em pavimento rígido e obras de arte especiais de grandes dimensões executadas em concreto de cimento de Portland.

149.3. Por outro lado, materiais típicos à atividade de construção civil, como brita, areia, cerâmicas, esquadrias, instalações hidrossanitárias e, por que não, o próprio cimento Portland aplicado em obras de menor vulto, não se enquadram como materiais de natureza específica, sendo considerados materiais comuns. Entendimento nesse sentido consta dos Acórdãos 1.785/2009 e 2.842/2011, ambos do Plenário do TCU.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> Excerto do Voto do Relator Ministro José Jorge que fundamentou o Acórdão 2.842/2011-TCU-Plenário
>
> (...)
>
> Na ocasião, proferi declaração de voto, acolhida pelo relator e pelo Plenário, nos seguintes termos (Acórdão 1785/2009-TCU-Plenário):
>
> 'O fornecimento dos materiais elencados pela Secex/MG, que correspondem a cerca de 76% do custo da obra de edificação da biblioteca - pisos de granito e cerâmica, instalações hidrossanitárias e elétricas, esquadrias de alumínio e metálicas –, por certo, não pode ser considerada atividade acessória a obra de edificação.
>
> Nada mais típico à atividade de construção civil que o fornecimento e instalação desses materiais.

150. Ademais, vale lembrar que, conforme entendimento desta Corte de Contas, para a aquisição de materiais de natureza específica, que devem ser fornecidos por um grupo restrito de fornecedores, verifica-se tendência de redução dos custos administrativos envolvidos nesse processo, caracterizando uma intermediação mínima por parte da construtora. Isso propende a ocorrer porque, em processos de aquisição com baixo nível de incerteza operacional, a estrutura de despesas indiretas tende a ser menor do que na compra de materiais ordinários. Esse entendimento encontra respaldo nos Acórdãos 268/2003 e 2.649/2007 do Plenário do TCU.

> Acórdão 268/2003-TCU-Plenário
>
> 9.2.2 - visando proporcionar a contratação de obras/serviços a preços economicamente adequados, avaliem em conjunto a oportunidade e conveniência de implementar novas formas de remuneração no que tange às aquisições e ao transporte a grandes distâncias de insumos de vulto mais expressivo, como material pétreo e **material betuminoso**, hoje **sujeitos à incidência de índices de LDI** (Lucros e Despesas Indiretas) **em percentuais que não se justificam para simples aquisições de itens tão expressivos e que envolvem poucas variáveis de incerteza em sua realização e aferição**, encaminhando a este Tribunal os resultados advindos no prazo de 120 (cento e vinte) dias; (Grifo próprio)
>
> Relatório que fundamentou o Acórdão 2.649/2007
>
> (...)
>
> Ora, se a aquisição desses materiais é um item específico do orçamento, é perfeitamente viável a adoção de um BDI diferenciado, tendo em vista **tratar-se da mera aquisição de insumos, cuja estrutura de despesas indiretas é nitidamente menor daquela aplicada aos demais itens**. Nesse sentido, não se pode aceitar as justificativas apresentadas pelo Dnit e, até que a Autarquia apresente estudo sobre o adequado valor de BDI incidente sobre materiais betuminosos, deve ser adotado o percentual máximo de 15%. (Grifo próprio)

151. Descartado o argumento central do Dnit a respeito do conceito de materiais de natureza específica e reafirmada a tipificação dos materiais betuminosos nesse grupo especial de insumos, cabe reconhecer que se mostra oportuna a alegação da autarquia em relação à necessidade de também se avaliar condicionante relacionada ao emprego em obra dos insumos de natureza específica, considerando particularidades relativas ao seu processamento, transformação e consumo, o que será feito adiante em tópico específico.

V.2.4. Análise - BDI diferenciado – Premissas da Súmula-TCU 253 – Insumo com percentual significativo, definido no caso concreto, em relação ao preço global da obra.

152. Conforme mencionado no item 78, o Dnit alega inexistir definição uniforme, por parte do TCU, acerca do critério de representatividade de insumos no orçamento. Por isso, a autarquia sugere que a representatividade seja verificada por meio da classificação do insumo na parte A da curva ABC de insumos, "desde que o referido material ou equipamento seja apropriado em um serviço situado no ramo A da curva ABC de serviços" (peça 10, p. 149).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

153. De fato, não há critério uniforme de representatividade explicitado nas decisões do TCU para balizar a aplicação de BDI diferenciado. Segundo o Relatório condutor do Voto do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, Ministro Relator Marcos Bemquerer Costa, item 97, há entendimentos em que o valor de 3% foi considerado percentual significativo, enquanto 12,4% foi julgado irrelevante, evidenciando uma lacuna em termos de padronização.

> 97. Ressalto que, de fato, não há uma uniformização a respeito da matéria, inclusive no âmbito deste Tribunal, consoante observou o grupo de trabalho, os mencionados Acórdãos ns. 893/2012 e 1.330/2009, ambos do Plenário, ilustram essa falta de uniformização, pois nesses dois casos as unidades técnicas deste Tribunal consideraram, respectivamente, um item que representa 3% do total orçado como relevante e, numa outra situação, para uma aquisição que corresponde a 12,40% do valor global não foi considerada significância suficiente para aplicação de uma taxa diferenciada de BDI.

154. Assim, mostra-se pertinente que se estabeleça um procedimento definido e validado pelo Tribunal de modo a orientar os gestores. A ausência de uniformidade pode induzir o orçamentista, por precaução, a aplicar BDI diferenciado em serviços sem relevância, uma vez que, em não havendo consenso, torna-se difícil antever o posicionamento dos órgãos de controle em eventuais fiscalizações.

155. No que se refere à proposta do Dnit, entende-se que a medida é viável, pois o uso conjunto das curvas ABC de serviços e de insumos se revela objetivo e funcional. Ressalte-se que a aplicação da curva ABC já é prática difundida na elaboração de orçamentos de obras públicas e consta como elemento de elaboração obrigatória pelo Dnit (Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 1, p. 12 e 135).

156. Além disso, a análise simultânea das duas curvas ABC (insumos e serviços) constitui solução que afasta possíveis equívocos de interpretação ao se utilizar apenas uma delas. Somente a curva ABC de insumos poderia levar à aplicação de BDI diferenciado em serviços pulverizados, desprovidos de relevância financeira, causando ônus desnecessário ao orçamentista e ao gestor contratual, sem justificativa econômica. Por outro lado, a análise restrita aos insumos integrantes da parte A da curva ABC de serviços poderia incluir insumos que, embora associados a serviços relevantes, não tenham peso expressivo no valor global do orçamento.

157. Em síntese, ao vincular a classificação do insumo na parte A da curva ABC de insumos à inserção desse mesmo insumo em um serviço também enquadrado na parte A da curva ABC de serviços, obtém-se um critério mais objetivo e tecnicamente fundamentado. Tal abordagem contribui para a previsibilidade das análises de representatividade, proporcionando maior segurança ao orçamentista, bem como para os órgãos de controle, que passam a contar com parâmetro uniforme e consistente na verificação dos custos orçamentários em obras públicas.

158. Do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pelo Dnit encontra respaldo técnico e legal, estando em conformidade com os princípios da Administração Pública.

159. Importa ressaltar, contudo, que eventuais alterações contratuais — sejam decorrentes da inclusão de novos serviços ou do acréscimo de serviços já contratados — podem impactar diretamente a composição da curva ABC e, consequentemente, a representatividade dos insumos no orçamento. Assim, torna-se essencial que, a cada aditamento, seja reavaliada a pertinência da aplicação de BDI diferenciado aos novos serviços, à luz do critério proposto, de modo a assegurar coerência técnica e aderência às premissas de representatividade que fundamentam a metodologia sugerida.

V.2.5. Análise - BDI diferenciado – Outras premissas levantadas pelo Dnit

V.2.5.1. Análise - BDI diferenciado – Outras premissas – Exclusão de materiais processados, transformados ou consumidos.

160. Em sua manifestação, o Dnit apresentou argumentos sobre a aplicação do BDI diferenciado na precificação de materiais betuminosos, indo além das premissas expressamente previstas na Súmula-

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

TCU 253/2010. Um dos pontos levantados refere-se à exclusão de materiais processados, transformados ou consumidos diretamente no canteiro de obras, cuja pertinência será analisada à luz da jurisprudência consolidada do Tribunal.

161. O Dnit fundamenta sua interpretação na similaridade entre o cimento Portland e os materiais betuminosos, argumentando que ambos passam por processos de transformação significativos até se tornarem produtos consumidos na obra. Para a autarquia, haveria incoerência na classificação atual, que trata o cimento Portland como insumo ordinário, sem aplicação de BDI reduzido, enquanto os materiais betuminosos recebem tratamento diverso, com aplicação de BDI diferenciado.

162. Para sustentar sua posição, o Dnit cita o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, que reconhece que materiais processados, transformados e consumidos na obra não devem ser submetidos ao BDI reduzido. Contudo, o mesmo relatório também indica a aplicação do BDI reduzido para materiais betuminosos, o que, na visão do Dnit, configuraria incoerência entre esses entendimentos.

163. A autarquia argumenta que, assim como o cimento Portland, os materiais betuminosos são submetidos a transformações relevantes no canteiro de obras, o que justificaria a aplicação do BDI ordinário. Vale transcrever o trecho citado pela autarquia, relativo ao relatório do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário:

> 286. Além disso, o BDI diferenciado aos demais materiais e equipamentos adquiridos pela construtora usualmente **processados, transformados ou consumidos** na obra **para a execução de serviços comuns**, **como são os insumos que compõem a produção de concretos aplicados na obra** e os equipamentos básicos e materiais secundários e auxiliares, tais como: bombas, telhas, parafusos, graxa, lubrificantes etc. Nesses casos, justifica-se a adoção da taxa de BDI normal, isto é, aquela adotada para os serviços de engenharia previstos nos orçamentos de obras públicas. (grifo próprio)

164. De fato, os materiais betuminosos passam por etapas complexas de processamento no canteiro de obras, como estocagem, aquecimento, mistura com agregados e distribuição, até se converterem na massa asfáltica utilizada em pavimentos flexíveis. Conforme o Livro "Pavimentação asfáltica - Formação básica para engenheiros (2022, p. 586), a operação básica da produção da massa asfáltica envolve:

- estocagem e manuseio dos materiais componentes das misturas asfálticas na área da usina;
- proporcionamento e alimentação do agregado frio no secador;
- secagem e aquecimento eficiente do agregado à temperatura apropriada;
- controle e coleta de pó no secador;
- proporcionamento, alimentação e mistura do ligante asfáltico com o agregado aquecido;
- estocagem, distribuição, pesagem e manuseio das misturas asfálticas produzidas.

165. Além disso, a produção da mistura asfáltica (concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ) envolve a combinação, em proporções definidas no projeto, de agregados graduados, fíller e ligante asfáltico, com prévio aquecimento dos materiais para assegurar aderência e homogeneidade, conforme orientações técnicas usuais. No processamento, há transformação significativa até que o cimento asfáltico de petróleo - CAP envolva os agregados e o conjunto se converta na massa asfáltica destinada à camada de revestimento de pavimentos flexíveis.

166. Essa complexidade é comparável à verificada na produção do concreto de cimento Portland, que também demanda a combinação de agregados e aglomerante hidráulico (cimento Portland) em proporções definidas no projeto, até resultar no produto que será aplicado na obra, como no caso das placas de concreto para pavimentos rígidos.

167. Em ambos os casos, falhas no processamento comprometem o resultado e inviabilizam o reaproveitamento dos insumos empregados — especialmente o cimento Portland e o cimento asfáltico

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

de petróleo (CAP). Essas perdas podem se estender, inclusive, a materiais vinculados a outros itens de serviço, não contemplados na composição de preços unitários (CPU) do material principal processado.

167.1. Por exemplo, no caso do concreto armado, a perda do concreto de cimento Portland implicaria também a perda do aço das armações. De forma análoga, a perda do CBUQ decorrente de falha no processamento do CAP acarreta igualmente a perda de materiais aplicados em etapas preparatórias à realização do revestimento flexível, como o asfalto diluído e a emulsão asfáltica empregados na imprimação e na pintura de ligação, também registrados em CPUs separadas.

168. Diante disso, dada a transformação relevante a que são submetidos e o risco de perda irreversível dos insumos envolvidos, mostra-se razoável admitir que a fase de processamento e consumo desses materiais comporta complexidade a indicar que não ocorre redução significativa na estrutura de despesas indiretas, comparável com aquela que se verifica com outros insumos utilizados em obra e adquiridos praticamente prontos para consumo.

168.1. Nesse contexto, vale pontuar que a diferença entre os percentuais de BDI ordinário e BDI reduzido deriva, sobretudo, da redução nas parcelas de administração central e lucro, além de tributos. Quanto às parcelas de administração central e lucro a redução advém de menor complexidade nas operações de aquisição e processamento, em comparação a outros serviços componentes da obra, conforme se depreende do Acórdão 325/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Guilherme Palmeira:

> Quanto à **Administração Central e ao Lucro**, nesta situação, entende-se que seus percentuais devem ser **inferiores** em relação aos estabelecidos para a execução da obra, tendo em vista que a natureza desta operação tem complexidade menor, exigindo menos esforço e tecnologia para sua realização do que os demais serviços prestados (grifo próprio)**.**

169. Diante disso, cabe registrar que a evidente similaridade entre os processos de transformação verificados no cimento Portland e nos materiais betuminosos, bem como a complexidade associada a esses processos, reforçam a necessidade de se avaliar com cautela a pertinência de aplicação do BDI reduzido nesses casos.

170. Nesse passo, rememora-se que a caracterização de determinado insumo como material de natureza específica, nos termos da Súmula-TCU 253/2010, decorre de requisitos envolvendo sua produção e logística de fornecimento. No entanto, decisões posteriores do Tribunal, como o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, acrescentaram a exigência de que o material seja incorporado à obra sem sofrer transformações significativas que alterem suas características essenciais.

171. Considerando essa jurisprudência, verifica-se que tanto os materiais betuminosos quanto o cimento Portland passam por transformações significativas e complexas antes do consumo final. Assim, apesar do histórico de decisões desta casa enquadrando os materiais betuminosos como passáveis de BDI reduzido, por isonomia decisória, caberia a aplicação do BDI ordinário para ambos os materiais, alinhando-se ao entendimento do Tribunal sobre esse ponto.

172. Esse posicionamento está em sintonia com o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário que reconhece que materiais submetidos a transformações relevantes não devem ser contemplados com BDI reduzido. No entanto, esse acórdão também deixa margem para interpretações divergentes, ponto será retomado adiante, em tópico específico, quando da análise de manifestação da Controladoria-Geral da União – CGU sobre o tema em exame nestes autos.

173. Diante desse complicado contexto, considera-se que a argumentação apresentada pelo Dnit — especialmente no que tange aos materiais betuminosos — revela fundamentação técnica consistente e não afronta, em seus termos específicos, os entendimentos firmados por este Tribunal quanto à pertinência da aplicação do BDI ordinário na aquisição de materiais usualmente processados, transformados ou consumidos no próprio canteiro de obras.

174. Nesse rumo, também vale lembrar que por meio dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário o Tribunal determinou ao Dnit que fosse aplicado BDI reduzido na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

precificação do fornecimento de materiais asfálticos, mas o fez de forma provisória, ou seja, determinou que fosse mantido BDI máximo de 15% sobre a aquisição de material betuminoso, nos orçamentos de suas obras, até que fosse encaminhado ao Tribunal estudo a respeito do tema, com consequente deliberação de mérito pelo Tribunal. Assim, uma eventual liberação da aplicação de BDI reduzido no fornecimento de materiais asfálticos não caracteriza sequer alteração de entendimento, na medida em que a possibilidade dessa decisão já foi prevista no Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário.

175. Diante do exposto, pondera-se por considerar cumprido o item 9.4.1 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário e considerar prejudicado o item 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, afastando-se a exigência de que o Dnit mantenha BDI máximo de 15% na precificação da aquisição de materiais betuminosos nos orçamentos referenciais de obras sob sua gestão, à semelhança do que já ocorre com o cimento Portland.

V.2.5.1.1.Análise - BDI diferenciado – Outras premissas – Exclusão de materiais processados, transformados ou consumidos – Serviços que em conjunto formam o produto final.

176. Como já argumentado, a transformação significativa de determinado insumo não necessariamente engloba exclusivamente o item de serviço a que ele está inserido. Em determinadas situações, essa transformação pode compreender o conjunto de serviços que formam o produto final empregado em obra, como é o caso do concreto armado.

176.1. No concreto armado, o serviço de fornecimento, corte e dobra de aço é item à parte do serviço relativo ao concreto de cimento Portland. No entanto, o conjunto desses itens de serviço forma o objeto final empregado em obra: concreto armado. Assim, cabe considerar que todos os insumos que compõem o concreto armado passam por transformações relevantes, e, portanto, não caberia adotar para nenhum deles BDI reduzido.

176.2. De forma semelhante, pode-se considerar os itens de serviço que em conjunto formam o revestimento de um pavimento flexível (CBUQ e os serviços preparatórios de pintura de ligação e imprimação). Seguindo esse raciocínio, todos os insumos que compõem os serviços preparatórios e o próprio CBUQ não deveriam ser considerados para efeito de aplicação de BDI reduzido, na medida em que, em conjunto, todos passam por transformações relevantes até a execução do produto final.

177. Nesse caso, não se vislumbra o consumo final do produto antes da completa execução do conjunto de itens de serviço que o compõe. Por exemplo, não é tecnicamente viável a operação de um pavimento sobre a camada preparatória de imprimação, na qual, de forma isolada, o material betuminoso utilizado não passa por significativa transformação.

V.2.5.1.2. Análise - BDI diferenciado – Outras premissas – Exclusão de materiais processados, transformados ou consumidos – Insumos adquiridos praticamente prontos para consumo.

178. Procedida a avalição a respeito da exclusão da aplicação de BDI reduzido no fornecimento de materiais com significativas transformações previamente ao consumo final em obra, cabe esclarecer que esse entendimento não abarca insumos que dispensem transformações relevantes, como, por exemplo, as defensas metálicas utilizadas em intervenções de segurança viária.

179. Nesse caso, além de o material apresentar especificidades de produção e logística, não resta configurada significativa transformação para viabilizar seu consumo final, caracterizando-se plenamente como de natureza específica. Diante disso, a tendência de redução da estrutura de despesas indiretas ocorre tanto na fase de aquisição do insumo (produção e logística de fornecimento), quanto na fase de preparação e consumo (material tipicamente adquirido pronto para consumo), restando evidente o atendimento das condicionantes para aplicação de BDI reduzido.

180. Vale acrescentar que as defensas metálicas são aplicadas (consumidas) praticamente em seu estado físico original. Essa situação pode ser avaliada tomando como base a CPU Sicro 3713600 – Defensa metálica – Fornecimento e implantação, na qual a parcela relativa ao fornecimento de material

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

representa 98,3% do custo unitário direto total, denotando a pouca relevância do processamento do material até seu consumo em obra, sendo material tipicamente adquirido pronto para consumo.

Figura 3 – Composição de Defensa Maleável Simples

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Distrito Federal
Custo Unitário de Referência — Outubro/2024 — Produção da equipe 39,84 m
3713600 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação — Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW	1,00000	1,00	0,00	347,3637	148,5894	347,3637
					Custo horário total de equipamentos	347,3637
B - MÃO DE OBRA	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
P9801 Ajudante	3,00000	h		21,4547		64,3641
P9830 Montador	1,00000	h		29,4343		29,4343
					Custo horário total de mão de obra	93,7984
					Custo horário total de execução	**441,1621**
					Custo unitário de execução	**11,0733**
					Custo do FIC	-
					Custo do FIT	-
C - MATERIAL	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**		**Custo Unitário**
M1966 Defensa metálica maleável simples	0,25000	un		2.708,7587		677,1897
					Custo unitário total de material	677,1897
D - ATIVIDADES AUXILIARES	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**		**Custo Unitário**
					Custo total de atividades auxiliares	
					Subtotal	**688,2630**
E - TEMPO FIXO	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**	**Custo Unitário**
M1966 Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 t.m	5915373	0,02801	t		17,6400	0,4941
					Custo unitário total de tempo fixo	**0,4941**
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**
			LN	**RP**	**P**	
M1966 Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 t.m	0,02801	tkm	5914584	5914599	5914614	
					Custo unitário total de transporte	
					Custo unitário direto total	**688,76**

Fonte: Relatório Sicro – DF – 10/24.

181. Situação semelhante ocorre com materiais tais como suportes poliméricos para placas de sinalização e terminais absorvedores de energia, em contratos do BRLegal; transformadores elétricos e torres de transmissão de energia, em obras de infraestrutura elétrica; estruturas metálicas de ancoragem e defensas de borracha para atracação, em obras portuárias; dormentes de concreto ou madeira e trilhos, em obras ferroviárias; elevadores, aparelhos de ar-condicionado, em obras de edificações; tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuários, suportes etc. Todos esses insumos apresentam características de utilização que permitem classificá-los como materiais tipicamente prontos para consumo final em obras.

182. Esse rol exemplificativo está em consonância com o disposto no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, em cujo Relatório constam exemplos de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica tipicamente adquiridos prontos para consumo final em obra, que, em razão disso, devem receber BDI diferenciado.

183. Esse esclarecimento se faz necessário uma vez que o Dnit apresenta, em sua manifestação, interpretação abrangente do seria considerado material processado, transformado e consumido em obra. No entendimento do Dnit, essa condicionante abarcaria todos os materiais consumidos em obra, independentemente da magnitude da transformação que necessariamente será procedida para viabilizar sua aplicação final em obra. Como visto, esse entendimento do Dnit não merece prosperar, pois claramente afronta a jurisprudência desta Corte de Contas.

184. Para a autarquia, apenas materiais ou equipamentos que não guardam relação com a construção civil poderiam ensejar BDI diferenciado. Como exemplo, cita as câmaras frigoríficas de uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte – IP4 (peça 10, p. 151), que serviriam unicamente à "operação" do empreendimento, sem compor sua estrutura física. Menciona ainda aparelhos de ar-condicionado, grupos geradores de energia elétrica, armários e prateleiras (peça 10, p. 148). Todavia, o Dnit não desenvolve o conceito do que seria um insumo utilizado exclusivamente na operação, limitando-se a apontar a ausência de processo, transformação ou consumo.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

185. Também por conta dessa lacuna na manifestação do Dnit, desenvolveu-se, acima, o conceito de materiais adquiridos tipicamente prontos para consumo, sendo um paralelo ao que o Dnit denominou de insumos utilizados na operação do empreendimento. Para esses insumos resta evidente a tendência de redução da estrutura de despesas indiretas, seja na fase de aquisição, seja na fase de processamento, transformação e consumo. Portanto, esses materiais são plenamente tipificados como de natureza específica, restando atendidas as condicionantes para aplicação de BDI reduzido, conforme Súmula-TCU 253/2010, desde que também passíveis de aquisição apartada do contrato de execução da obra e apresentem materialidade relevante em relação ao valor global da obra.

186. Assim sendo, diferente do entendimento apresentado pelo Dnit, avalia-se que permanecem diversas situações em obras de infraestrutura de transportes em que a aplicação do BDI reduzido tem respaldo técnico e normativo.

187. Vale ressaltar que esse procedimento deve permanecer em voga, haja vista que nos termos do art. 11, inciso III, da Lei 14.133/21, um dos objetivos do processo licitatório consiste em prevenir contratações com sobrepreço. De acordo com a mesma Lei, ocorre sobrepreço quando o valor orçado supera de forma relevante o valor de mercado.

188. Nesse rumo, em se tratando de insumos adquiridos tipicamente prontos para consumo, resta evidente a tendência de redução das despesas indiretas associadas à sua aquisição e ao seu processamento. Dessa forma, a aplicação indiscriminada de BDI pleno pode acarretar sobrepreço em tais serviços específicos.

189. Ainda sob o prisma legal, também se deve considerar os princípios licitatórios do art. 5º da Lei 14.133/2021. Conforme Bittencourt (Nova Lei De Licitações Passo A Passo, 2024), o princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição Federal e no art. 5º da nova Lei, busca, em síntese, garantir o menor custo possível sem prejuízo da qualidade. A economicidade decorre do dever de eficiência na Administração e visa à obtenção de resultados mais vantajosos ao menor custo possível.

190. Por vezes, esse direito pode colidir com o princípio do interesse público, que, conforme Marya Sylvia Zanella Di Pietro (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988), nem sempre é de fácil definição. Pode-se argumentar que, em obras públicas, o interesse público seja a entrega do objeto, mas inegavelmente não a qualquer preço. Não se pode admitir preços superfaturados apenas pelo objetivo de suprir demanda pública específica. Por outro lado, não se pode admitir que se imponham margens inviáveis às contratadas, configurando possível enriquecimento ilícito por parte do Estado.

191. Nesse contexto, para os materiais de natureza específica normalmente adquiridos prontos para consumo, a aplicação de BDI diferenciado assegura equilíbrio entre o interesse público e o privado. Seria desproporcional remunerar como serviço integral de engenharia uma operação essencialmente de intermediação de insumos; por outro lado, deixar de remunerá-la poderia resultar em enriquecimento ilícito do Estado. Assim, a adoção de BDI reduzido, compatível com essa intermediação, apresenta-se como solução mais adequada.

192. Considerando o exposto, cabe propor dar ciência ao Dnit de que a adoção de BDI ordinário na aquisição de insumos praticamente prontos para consumo, que não demandam transformação ou processamento significativo na obra, e o processo configura mera intermediação entre construtor e fornecedor, afronta o inciso III do art. 11 e o princípio da economicidade previsto no art. 5º da Lei 14.133/2021.

V.2.5.2.Análise - BDI diferenciado – Outras premissas – Inclusão de serviços terceirizados, ainda que materialmente irrelevantes.

193. No item 5.1.2. do Relatório do Dnit (peça 10, p.148), a autarquia relata que determinados serviços, em face de suas especificidades técnicas, demandam cotações de preços. Como exemplo, cita-se o serviço de lançamento de aduelas com carro de avanço em pontes executadas por balanços sucessivos. Serviços como esse, devido à alta especificidade, não possuem correspondência em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

referenciais de preço e em razão disso o órgão contratante necessita recorrer a cotações de preço com empresas do ramo.

194. O Dnit acrescenta que, por se tratar de cotação, o valor global pesquisado envolve custos relativos à mão de obra, equipamentos, tributos, lucro, administração da obra e até eventuais materiais a serem utilizados pela prestadora do serviço. A empresa contratada, por sua vez, terceiriza inteiramente o serviço especializado, somente repassando o valor ao subcontratado. Desse modo, para não haver duplicidade de remuneração, cabe aplicar a Súmula 253/2010 do TCU. Segundo o Dnit, esse entendimento está de acordo com recomendações da Controladoria Geral da União - CGU.

195. Em linhas gerais, avalia-se que o posicionamento da autarquia é adequado. Destaca-se, contudo, que a cotação de preços é apenas um procedimento para estimar valores, não implicando, necessariamente, a terceirização da execução. Serviços cotados podem ser realizados diretamente pela contratada principal ou, alternativamente, subcontratados.

196. A pesquisa local de preços é adotada quando não é possível utilizar os métodos previstos no § 2º do art. 23 da Lei 14.133/2021: (i) composição de custos unitários com base no Sicro ou Sinapi; (ii) dados de pesquisas publicadas em mídia especializada; (iii) contratações similares realizadas pela Administração Pública; ou (iv) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

197. Embora a Lei 14.133/2021 não mencione expressamente a pesquisa local de preços, entende-se que se trata de alternativa válida, desde que devidamente justificada. É o que consta no Voto que fundamentou o Acórdão 136/2025-TCU-Plenário – Ministro Relator Augusto Sherman:

> Infere-se, a partir das informações prestadas, o entendimento do Dnit no sentido de que o normativo ora em exame (IN 10/2024), que dispõe sobre a utilização dos parâmetros estabelecidos no Sicro, trata da primeira referência a ser utilizada para definição do valor estimado, no processo licitatório, consoante art. 23, §2º, inciso I, da Nova Lei de Licitações: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sicro, para serviços e obras de infraestrutura de transportes.
>
> Cabe lembrar que referido dispositivo menciona, ainda, nos incisos II a IV, outros parâmetros a serem seguidos, na seguinte ordem: utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.
>
> Como visto, não foi expressamente prevista a realização de cotação local no caso de contratação de obras e serviços de engenharia.
>
> A princípio, creio que a **omissão, por si só, não deva obstar a prática de pesquisa local de preços,** desde que sua adoção seja devidamente justificada e a vantagem em relação ao Sicro demonstrada, nos termos do art. 8º do Decreto 7.983/2013. (Grifo Próprio)

198. Isto posto, cabe ponderar que embora, em obras públicas, os serviços objeto de pesquisa local costumem ser subcontratados, essa terceirização não é obrigatória, cabendo à contratada principal decidir, em cada caso concreto, pela execução direta ou pela subcontratação, de acordo com suas necessidades.

199. Não obstante, existem casos de serviços com claro indicativo de execução direta pela contratada principal, ainda que seus preços sejam obtidos a partir de cotações. Por exemplo, em um contrato de execução de uma ponte estaiada, a instalação dos estais pode demandar cotação de preços, em razão da ausência de composição correspondente nos sistemas referenciais. Todavia, a execução direta pela contratada tende a ser a prática esperada, haja vista a real possibilidade de esse item ser objeto de demanda de acervo técnico compatível, no certame licitatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

200. Assim, considerando que o valor obtido por meio da cotação, em tese, já corresponde ao preço de mercado final, não se deve aplicar BDI, salvo nos casos em que restar demonstrado que o valor cotado não contempla todas as parcelas de BDI estabelecidas no Sicro. Por ser uma pesquisa de preços com as empresas do setor contratado, o valor já envolve os valores relativos à mão de obra, equipamentos, tributos, lucro e administração da obra e até eventuais materiais. Nesse contexto, o mesmo entendimento quanto à prevenção de duplicidade de remuneração aplica-se não apenas à pesquisa local, mas também às contratações similares e à consulta à base de notas fiscais eletrônicas.

201. Por outro lado, em serviços como o lançamento de aduelas com carro de avanço em pontes de balanços sucessivos (exemplo do Dnit), usualmente terceirizados junto a empresas especializadas, a cotação representa apenas o custo do subcontratado. Nesses casos, admite-se a aplicação de BDI diferenciado, destinado a cobrir despesas indiretas, margem de lucro da contratada principal e tributos incidentes, em conformidade com a Súmula-TCU 253/2010.

202. Assim, compete ao projetista ou orçamentista analisar tecnicamente o serviço a ser precificado, verificando em qual caso ele deve se enquadrar, de forma a prevenir remunerações em duplicidade sem comprometer a adequada cobertura dos custos efetivos da execução.

203. Do exposto, propõe-se dar ciência ao Dnit de que a aplicação de BDI, ainda que diferenciado, em serviços sem indicativos de terceirização e cujos preços sejam obtidos por cotação local, contratações similares realizadas pela Administração Pública ou por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5º da Lei 14.133/2021, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais preços não contemplam todas as parcelas do BDI ordinário previstas no Sicro.

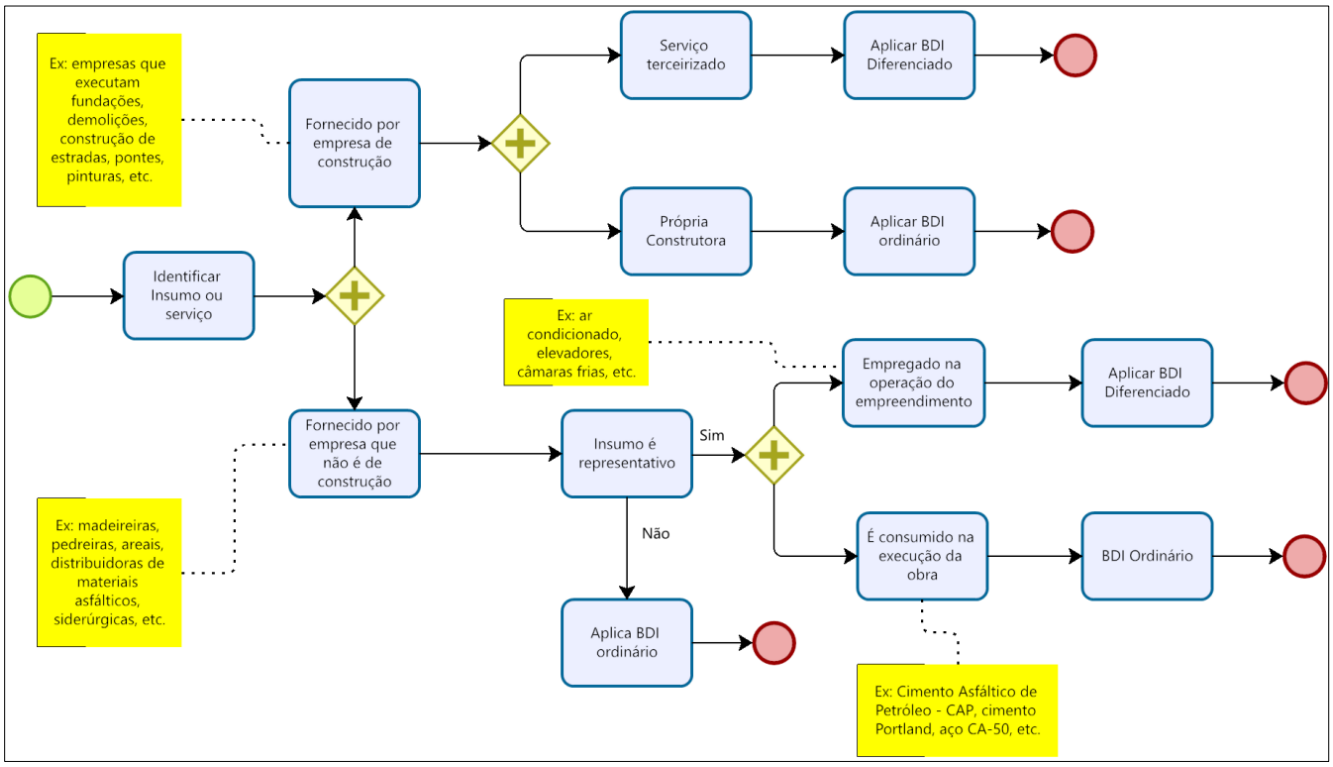
V.3. Tomada de decisão

204. Conforme exposto na Figura 2, o Dnit apresentou proposta de tomada de decisão para aplicação de BDI. Trata-se de árvore de decisão para orientar o orçamentista no processo de escolha do BDI a ser aplicado nos diversos itens (serviços e aquisição de insumos) que compõem o orçamento.

205. Abaixo, apresenta-se novamente o esquema:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Figura 4 – Processo de tomada de decisão para aplicação de BDI Dnit



Fonte: Dnit, peça 10.

206. Conforme o fluxo decisório apresentado pelo Dnit, o processo de decisão para aplicação do BDI inicia-se pela verificação se o item orçamentário (insumo ou serviço) é prestado por empresas que atuam diretamente na construção de obras ou fornecido por empresas estranhas ao ramo da construção. No primeiro caso, incluem-se, por exemplo, serviços fornecidos por empresas que executam fundações, demolições, construção de estradas, pontes, pinturas etc. Já no segundo, figuram itens fornecidos por empresas tais como madeireiras, areais, pedreiras, distribuidoras de material asfáltico, siderúrgicas etc.

207. Quando se trata de serviço, o próximo passo é verificar se ele será terceirizado ou executado pela própria contratada principal. Se terceirizado, aplica-se o BDI diferenciado; se executado pela própria construtora, aplica-se o BDI ordinário.

208. No caso de insumos, avalia-se inicialmente se o item possui representatividade financeira relevante. Caso não seja representativo, aplica-se o BDI ordinário. Caso contrário, verifica-se se será consumido na execução da obra ou empregado na operação do empreendimento. Se consumido na obra, aplica-se o BDI ordinário; se empregado na operação, aplica-se o BDI diferenciado.

209. No entanto, embora elucidativo, o diagrama pode induzir a equívocos. Como abordado no item V.2.5.2, para determinados serviços precificados por meio de pesquisa local de preços e não terceirizados, não cabe a aplicação de BDI, mesmo diferenciado. Isso ocorre porque, salvo exceções, o custo cotado já inclui todas as despesas envolvidas, como mão de obra, materiais e encargos, e demais parcelas que compõem o BDI ordinário, conforme Sicro. Tal afirmação é válida porque o fornecedor de serviços, ao apresentar um preço que já contempla sua margem de lucro, necessariamente considera todas essas despesas em sua composição.

210. Assim, com base no exposto acima, entende-se que não é adequado estabelecer uma regra geral determinando que todo serviço executado pela construtora principal deve obrigatoriamente receber BDI ordinário. Isso porque, em determinadas situações, o mais apropriado é utilizar o preço cotado, sem a inclusão de um novo BDI, garantindo maior precisão e economicidade na precificação.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

211. Por outro lado, mesmo no caso de possível terceirização, se o custo do serviço foi elaborado com base em CPU do Sicro ou de outro referencial válido, a remuneração deve ocorrer por meio do BDI ordinário. Esse procedimento é pertinente para que sejam consideradas no preço final todas as parcelas do BDI, conforme Sicro. Assim, o BDI reduzido para serviços terceirizados só se aplica no caso de itens cujo custo global seja obtido por meio de cotações de mercado.

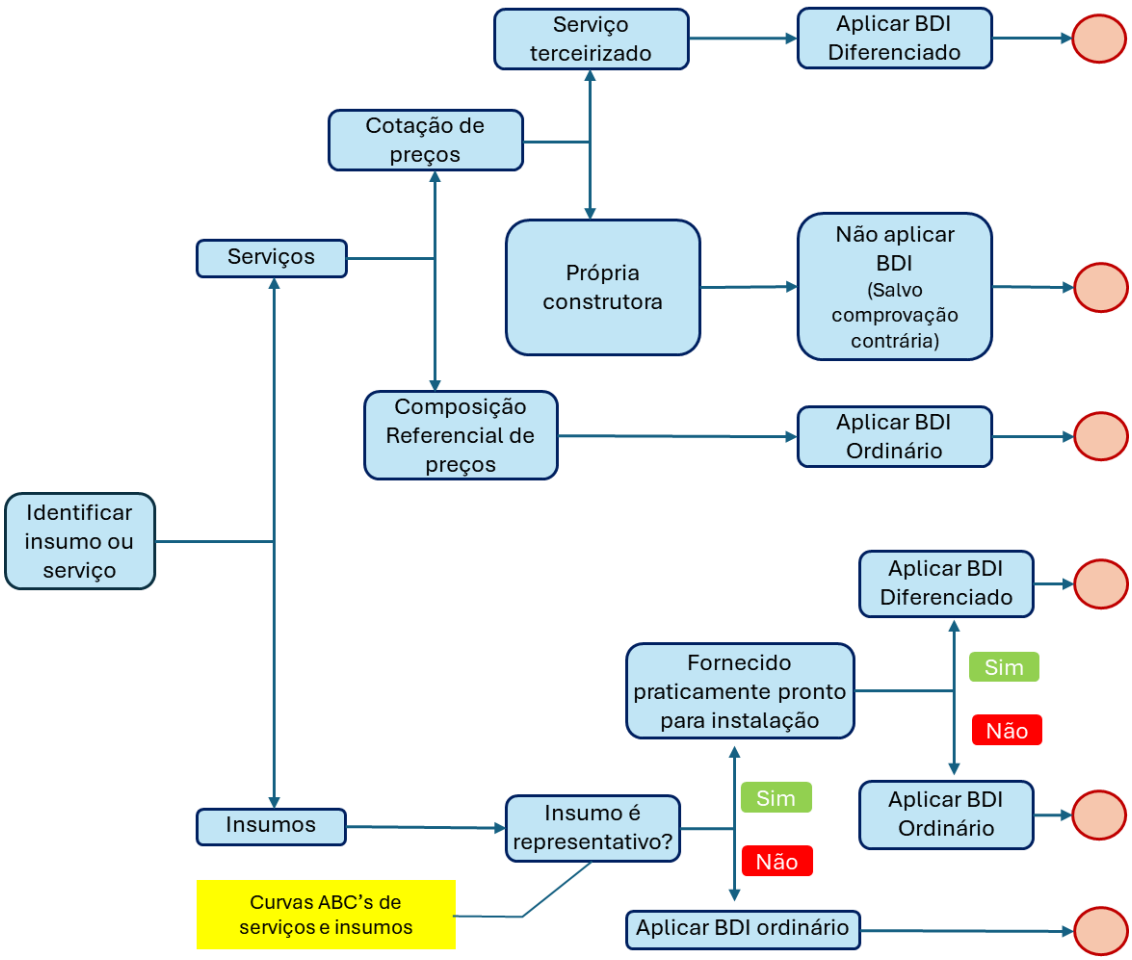
211.1. Dada a relevância desse entendimento, cabe dar ciência ao Dnit de que a aplicação de BDI reduzido em serviços terceirizados cujos preços de referência são calculados com base em composições de preço unitário do Sicro, ou de outro banco de composições válido, afronta ao inciso III do art. 11, pois pode resultar em preços inexequíveis.

212. Ainda sobre o fluxo decisório proposto pelo Dnit, adiciona-se a questão de itens com relevante transformação ou processamento. Sob esse prisma, ponderou-se no item V.5.5.1, supra, que quando insumos recebem relevante processamento ou transformação antes de seu efetivo consumo em obra, não caberia aplicar BDI diferenciado. Nessa categoria entrariam, por exemplo, o ligante betuminoso convertido em concreto asfáltico, o cimento Portland incorporado a argamassas ou concretos e os agregados britados que, após dosagem e compactação, formam bases e sub-bases rodoviárias.

213. Já para componentes fornecidos prontos ou processados externamente, sem transformação significativa durante a obra, denominados de insumos adquiridos praticamente prontos para consumo, caberia adotar BDI reduzido. Se enquadrariam nesse bloco as defensas metálicas, os suportes poliméricos colapsíveis para placas de sinalização e produtos similares.

214. Com base nessas considerações, avalia-se que cabe adaptação na árvore de decisão para aplicação de BDI diferenciado, conforme segue:

Figura 5 - Processo de tomada de decisão para aplicação de BDI, ajustado.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Fonte: Elaboração Própria.

V.4. Estimativa do percentual de BDI diferenciado/reduzido

215. Além de tratar da pertinência ou não de aplicação do BDI diferenciado, na minuta de instrução normativa do Dnit propõe-se uma nova taxa para esse BDI. A nova composição sugerida pelo Dnit contempla parcelas de administração central, despesas financeiras, reserva de contingência, garantias, lucro e impostos.

216. Em primeiro lugar, o documento apresenta a proposta de percentual relativo à administração central. Em consonância com o Acórdão 325/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Guilherme Palmeira, a autarquia buscou reduzir a parcela de administração central em situações de mera intermediação. Para tanto, calculou esse componente considerando algumas supressões na equipe, tais como a diretoria de obras, o gerente e o auxiliar de recursos humanos, bem como profissionais como recepcionista, secretária, copeira e estagiários (peça10, p. 159). A seguir, reproduz-se a equação utilizada para embasar o cálculo:

Figura 6 – Equação de Administração Central

$$ACdif = \left(\frac{Cdc + Cda + Cgc + DG}{Cdo + Cdc + Cda + Cgc + DG + MO}\right) \times \overline{AC} \qquad (8)$$

em que:

ACdif representa a taxa de rateio estimada para a administração central no BDI diferenciado;
Cdc representa o custo mensal de pessoal da Diretoria Comercial, em reais por mês;
Cda representa o custo mensal de pessoal da Diretoria Administrativa/Financeiras, em reais por mês;
Cgc representa o custo mensal de pessoal da Gerência de *Compliance*, em reais por mês;
Cdo representa o custo mensal de pessoal da Diretoria de obras, em reais por mês;
DG representa o custo mensal do Diretor Geral, em reais por mês;
$\overline{AC}$ representa a taxa de rateio média para administração central para todos os modais;
MO representa o custo mensal com recepcionista, secretária, copeira e estagiários, em reais por mês.

Fonte: Dnit - Peça 10, p. 159.

216.1. Com base nos valores indicados no Apêndice B do relatório, o percentual de administração central para BDI diferenciado é de 3,98% (peça 10, p. 160). Esse índice, inferior aos 6,0 % previstos para o BDI pleno de obras rodoviárias e de restauração (para obras conservação o percentual para BDI pleno é de 9,0%), está alinhado à jurisprudência do Tribunal. Ademais, encontra-se em consonância com o valor médio de administração central estabelecido no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, que aponta uma média de 3,45%, com limite superior (3º quartil) de 4,49%. A tabela a seguir apresenta os valores referenciais das parcelas que compõem o BDI diferenciado.

Tabela 8 – Parcelas de BDI diferenciado do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

BDI DIFERENCIADO	VALORES MÉDIOS E DOS QUARTIS		
PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINANCEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

217. Em relação às despesas financeiras, no estudo obteve-se percentual de 1,39%, idêntico ao previsto no BDI ordinário, o que se mostra adequado. Não há redução nessa parcela, pois o intervalo entre a execução da despesa e o recebimento do pagamento pela Administração é o mesmo tanto na aquisição de um insumo quanto na prestação de um serviço. Ressalte-se, contudo, que o Dnit modificou a forma de cálculo desse percentual.

217.1. Atualmente, o Sicro calcula as despesas financeiras exclusivamente com base na Taxa Selic. Porém, o estudo conduzido pela FGV recomenda a reformulação desse método de cálculo, considerando não apenas o custo do capital próprio – remunerado pela Taxa Selic –, mas também o custo do capital de terceiros. Tendo em vista que empresas de construção civil costumam recorrer a empréstimos para compor seu capital de giro, no estudo defendeu-se a necessidade de se considerar os encargos de crédito nessas operações. Para tanto, empregou-se a "Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas jurídicas – Capital de giro com prazo superior a 365 dias", conforme disponibilizado pelo Banco Central do Brasil (Bacen) (peça 10, p. 90).

217.2. Em síntese, o estudo adaptou a fórmula de cálculo do WACC (*Weighted Average Cost of Capital*), ou Custo Médio Ponderado de Capital. Considerou-se o peso de 50% para cada tipo de capital de giro e houve redução no custo do capital de terceiros, em razão do benefício tributário incidente sobre essa despesa. O tempo médio estimado para concretização do pagamento foi de 45 dias, em um ano: (1,25/12). Dessa forma, chegou-se à seguinte fórmula:

Figura 7 – Equação para o cálculo das despesas financeiras

$$DF = \frac{\left[(1 + je)^{\frac{1,25}{12}} - 1\right]}{2} + \frac{\left[(1 + jd)^{\frac{1,25}{12}} - 1\right]}{2} \times (1 - Tm)$$

em que:

DF representa o percentual de despesas financeiras;
je representa a taxa de juros sobre o capital próprio;
jd representa a taxa de juros sobre o capital de terceiros;
Tm representa a taxa marginal de imposto.

Fonte: Peça 10, p. 89.

217.3. Considerando a Taxa Selic em 13,75%, a taxa média de juros em 22,82% (ambas de abril de 2024) e a taxa marginal de imposto em 34%, obteve-se o valor total de 1,39%, conforme demonstrado a seguir. Cabe destacar que esse valor é aplicado no preço de venda, desconsiderando o percentual de lucro.

Figura 8 – Cálculo do percentual das despesas financeiras

$$DF = \frac{\left[(1 + 0,1375)^{\frac{1,25}{12}} - 1\right]}{2} + \frac{\left[(1 + 0,2282)^{\frac{1,25}{12}} - 1\right]}{2} \times 0,66$$

DF = 1,39%

Fonte: Peça 10, p. 90.

217.4. Desse modo, embora o percentual proposto se situe acima do estabelecido no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário (entre 0,85 e 1,11%), não se identificam irregularidades. A nova metodologia busca refletir a realidade operacional das empresas de construção civil quanto ao capital de giro de maneira mais fidedigna, adotando um cálculo devidamente fundamentado.

218. No tocante aos riscos, cabe mencionar que o Dnit alterou a denominação da parcela de riscos para "reserva de contingência". Em síntese, o estudo justificou que a antiga "taxa de riscos", a despeito do nome, não cobria a totalidade dos riscos inerentes ao contrato, mas somente aqueles não mitigados por seguros de engenharia ou repassados à Administração por meio de aditivos (peça 10, p. 96).

218.1. O valor percentual, entretanto, não sofreu alteração. A autarquia manteve a aplicação dos 0,50% já vigentes no BDI do Sicro. Argumentou-se que o cálculo de uma taxa referencial de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

contingência mais precisa envolveria grande complexidade, razão pela qual se optou por continuar utilizando a taxa em vigor desde 2009 (peça 10, p. 103). Trata-se do mesmo índice empregado no BDI pleno, sob a alegação de que o TCU não indica a necessidade de reduzi-lo.

218.2. À luz do exposto, não se vislumbram motivos para contestar a taxa de risco já adotada pelo Dnit e mantida no estudo. Esse valor situa-se abaixo dos parâmetros recomendados pelo Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário (entre 0,56% e 0,89%), o que reforça a avaliação de acatar o percentual apresentado no estudo. Ademais, deliberações do TCU direcionam a redução dos percentuais de administração central e lucro, mas não abordam o fator de risco, conforme se depreende do Acórdão 325/2007-TCU-Plenário:

> Quanto à **Administração Central e ao Lucro**, nesta situação, entende-se que seus percentuais devem ser **inferiores** em relação aos estabelecidos para a execução da obra, tendo em vista que a natureza desta operação tem complexidade menor, exigindo menos esforço e tecnologia para sua realização do que os demais serviços prestados (grifo próprio)**.**

219. Em relação às garantias, no estudo afirma-se que o valor é definido em função do montante global do contrato, em conformidade com o art. 98 da Lei 14.133/2021, independentemente do tipo de BDI aplicado. Desse modo, adotou-se a taxa de 0,05% como referência para a apólice de seguro-garantia (peça 10, p. 119).

219.1. Nessa seara, o relatório aponta mudança de nomenclatura de "seguro e garantias" para apenas "garantias". Segundo a autarquia, a parcela deve cobrir exclusivamente as garantias exigidas por lei, as quais são majoritariamente formalizadas por meio de seguro-garantia. Já os seguros são obrigatórios somente nos contratos sob a égide do RDC – Contratação integrada, situação em que a reserva de contingência deve ser estabelecida para cada projeto (peça 10, p. 118).

220. No que se refere à remuneração do contratado, assim como na administração central, previu-se um percentual reduzido. O Dnit, sob o argumento de que não se dispunha de um conjunto amostral representativo, optou por utilizar a taxa de 2,00%, sugerida no Acórdão 1.020/2007-TCU-Plenário – Ministro Relator Marcos Bemquerer. No que tange ao referencial teórico, conforme a Tabela 8, os percentuais indicados no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário variam de 3,50% a 6,22%, com valor médio de 5,11%, de modo que o índice proposto pelo Dnit se encontra abaixo dos parâmetros usualmente considerados pelo Tribunal.

221. Por fim, cabe destacar o tratamento relativo aos impostos. No que tange ao PIS, COFINS e CPRB, não há variação em relação ao BDI ordinário, pois são impostos que incidem sobre o faturamento. Por outro lado, segundo o estudo, não se deve aplicar parcela referente ao ISSQN, por não incidir sobre materiais e serviços terceirizados.

221.1. Contudo, é preciso salientar que, posteriormente ao estudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ modificou seu entendimento acerca da dedução de materiais utilizados nas obras, concluindo pela impossibilidade de excluir tais insumos da base de cálculo do ISSQN. A questão, após pedidos de reequilíbrio no âmbito do Dnit, foi tratada no Ofício Circular 6307/2024/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (peça 17), que autorizou recomposições contratuais em razão das mudanças de alíquotas.

221.2. Dessa forma, verifica-se imperioso alertar o Dnit sobre a necessidade de análises adicionais sobre a aplicação do ISSQN na composição do BDI diferenciado.

222. A seguir, segue a composição completa do BDI reduzido proposto pela autarquia no Relatório Final 01-10/2023.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Figura 9 – Valor de referência para o BDI diferenciado

Descrição das Parcelas		BDI diferenciado	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	3,98% do CD	3,55	3,98
Despesas Financeiras	1,39% sobre (PV - Lucro)	1,37	1,53
Garantias	0,05% do PV	0,05	0,06
Reserva de contingência	0,50% do PV	0,50	0,56
	Subtotal 1	**5,46**	**6,13**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	2,00% do CD	1,78	2,00
	Subtotal 2	**1,78**	**2,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,73
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,37
ISSQN	0,00% do PV	0,00	0,00
	Subtotal 3	**3,65**	**4,10**
	Total - BDI (%)	**10,89**	**12,23**

Fonte: Peça 10, p. 172.

223. A título de comparação, seguem as composições referentes ao BDI ordinário para obras de Construção e Restauração Rodoviária e serviços de Conservação Rodoviária também propostos pela autarquia no estudo.

Figura 10 – Valores de referência para o BDI ordinário referencial

Descrição das Parcelas		Construção e Restauração Rodoviária						Conservação Rodoviária	
		Pequeno Porte		Médio Porte		Grande Porte			
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	4,73	6,00	4,79	6,00	4,86	6,00	6,81	9,00
Despesas Financeiras	1,39% sobre (PV - Lucro)	1,28	1,62	1,30	1,62	1,31	1,62	1,26	1,67
Garantias	0,05% do PV	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,07
Reserva de contingência	0,50% do PV	0,50	0,63	0,50	0,63	0,50	0,62	0,50	0,66
	Subtotal 1	**6,56**	**8,32**	**6,64**	**8,31**	**6,72**	**8,30**	**8,62**	**11,40**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	7,89	10,00	6,79	8,50	5,67	7,00	9,08	12,00
	Subtotal 2	**7,89**	**10,00**	**6,79**	**8,50**	**5,67**	**7,00**	**9,08**	**12,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**	**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82	0,65	0,81	0,65	0,80	0,65	0,86
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,71	3,00	3,97
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,80	3,00	3,75	3,00	3,71	3,00	3,97
	Subtotal 3	**6,65**	**8,43**	**6,65**	**8,32**	**6,65**	**8,21**	**6,65**	**8,79**
	Total - BDI (%)	**21,10**	**26,75**	**20,08**	**25,13**	**19,04**	**23,51**	**24,35**	**32,19**

Fonte: Peça 10, p. 168.

224. Abaixo segue tabela comparando os valores de administração local e lucro.

Tabela 9 – Comparativo BDI Diferenciado x Ordinário

Parcelas	Diferenciado	Ordinário			
		Construção e Restauração Rodoviária			Conservação Rodoviária
		Pequeno Porte	Médio Porte	Grande Porte	
Administração Central	3,98	6	6	6	9
Lucro	2,00	10	8,5	7	12

Fonte: Peça 10.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

225. As diferenças observadas entre os valores propostos para o BDI diferenciado e aqueles usualmente empregados no BDI ordinário derivam, principalmente, da redução nas parcelas de administração central, lucro e tributos, como já detalhado nos itens anteriores.

226. Diante dessas considerações, constata-se que, embora a metodologia adotada pelo Dnit esteja, em linhas gerais, alinhada às diretrizes do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, será necessária análise do impacto das decisões recentes do STJ no que tange à aplicação de ISSQN no custo de materiais utilizados em obras. Diante disso, cabe dar ciência ao Dnit quanto à necessidade de analisar o impacto da aplicação de ISSQN no BDI diferenciado.

VI. Da precificação do transporte de material asfáltico

VI.1. Manifestação do Dnit

227. A nova proposta de precificação para aquisição e transporte de materiais asfálticos do Dnit consiste na instituição de uma nova Instrução Normativa (peça 8). Esta normativa substituirá a Portaria n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, que trata das diretrizes sobre preços de produtos asfálticos e o transporte terrestre, e a Portaria n. 434, de 14 de março de 2017, referente ao transporte fluvial de produtos asfálticos.

228. No que se refere ao transporte terrestre, na nova instrução normativa mantêm-se as equações tarifárias com data-base de julho de 2014, cuja atualização monetária se dá pelo índice setorial de pavimentação. As equações permanecem estruturadas em uma parcela fixa somada a parcela variável em função da quilometragem, diferenciando-se conforme o pavimento seja revestido, em leito natural ou possua revestimento primário.

229. Para o transporte fluvial, a mesma sistemática adotada na Portaria n. 434/2017 é reproduzida, com equações tarifárias que têm data-base de novembro de 2016. Esse custo também se reajusta pelo índice setorial de pavimentação, conforme as orientações vigentes. Não há acréscimo de novas parcelas nem reformulação das fórmulas de cálculo, limitando-se a reunir em um só texto as diretrizes que se encontravam divididas nas duas portarias anteriores. Dessa forma, não se verificou alteração na forma de precificar o transporte de material betuminoso em relação ao modelo em vigência.

VI.2. Análise

VI.2.1. Análise - Desatualização da equação Tarifária

230. Inicialmente, destaca-se que a data-base da equação tarifária ultrapassa uma década, situação que afronta o atributo da temporalidade exigido dos orçamentos, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas.

231. Sobre esse aspecto, é oportuno mencionar o voto proferido no Acórdão 201/2018-TCU-Plenário – Ministro Relator Benjamin Zymler, conforme exposto a seguir.

> 27. Nos processos do TCU, é comum o pleito de se utilizarem referências mais recentes, para depois se retroagirem os preços até a data-base do contrato. Nesses casos, via de regra, existe uma redução do superfaturamento calculado. É sabido que **um dos atributos de todo orçamento é a propriedade da temporalidade**, que mostra que **um orçamento realizado tempos atrás não é válido para hoje**, bem como aquele orçamento elaborado hoje pode não corresponder aos custos que serão enfrentados pela construtora durante a execução da obra. **Apesar da possibilidade do reajustamento**, existem flutuações de preços dos insumos, alterações tributárias, evolução dos métodos construtivos, bem como diferentes cenários financeiros e gerenciais que limitam no tempo a validade e a precisão de um orçamento.
>
> 28. Em regra, **quanto mais tempo** transcorrer após a elaboração de determinado orçamento, **menor será a sua precisão** na estimativa do custo efetivo da obra. Assim, o orçamento tem sua validade associada a uma data e novas datas-bases deverão incorporar novos parâmetros e a necessidade de realizar ajustes financeiros.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

> 29. Ou seja, a adequação do orçamento com data posterior não é somente função da correção monetária. Não devem ser desprezadas a flutuação individual do preço de algum insumo, as modificações e obsolescência de equipamentos a alterar suas produtividades, os custos de propriedade e diversos outros componentes de custo. (grifo próprio)

232. Esse entendimento também é seguido pela doutrina do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE/SP. Conforme o Manual de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, "a temporalidade é uma propriedade que afirma que um orçamento realizado há tempos pode não ser mais válido atualmente".

233. Nesse sentido, reafirma-se que fatores como a variação nos custos dos insumos, a instituição ou alteração de impostos e encargos sociais e trabalhistas, os avanços tecnológicos nos métodos construtivos, além da diversidade de contextos financeiros e gerenciais, podem implicar a necessidade de revisões orçamentárias que não são contempladas adequadamente pela simples aplicação de índices de reajuste.

234. Feito esse registro e passando a tratar especificamente da equação tarifária relativa ao transporte terrestre de material betuminoso, conforme o Dnit, tal equação tem como elemento fundamental o custo de operação de um cavalo mecânico equipado com tanque aquecido para transporte de material betuminoso (peça 15). Abaixo, seguem os custos relativos a agosto de 2014.

Figura 11 – Custo do Cavalo Mecânico e do Tanque Aquecido

Cavalo Mecânico		Tanque aquecido	
Valor de aquisição (R$)	322.500,00	Valor de aquisição (R$)	120.000,00
Vida útil (anos)	6,00	Vida útil (anos)	6,00
HTA (h)	2.400	HTA (h)	2.400
Valor residual	0,40	Valor residual	0,40
Coeficiente de manutenção (K)	0,80	Coeficiente de manutenção (K)	0,80
Potência (kW)	268	Potência (kW)	0,00
Preço combustível (R$/l)	2,17	Preço combustível (R$/l)	2,17
Salário motorista (R$/h)	10,05	Salário motorista (R$/h)	0,00
Adicional de periculosidade	0,30	Adicional de periculosidade	0,30
Encargos sociais	1,12	Encargos sociais	1,12
Consumo (l/kwh)	0,18	Consumo (l/kwh)	0,00
Depreciação (R$/h)	13,44	Depreciação (R$/h)	5,00
Manutenção (R$/h)	17,92	Manutenção (R$/h)	6,67
Combustível (R$/h)	104,69	Combustível (R$/h)	0,00
Seguros (IPVA +DPVAT) (R$/h)	1,96	Seguros (IPVA +DPVAT) (R$/h)	0,73
Seguro ambiental (R$/h)	2,42	Seguro ambiental (R$/h)	0,90
Salário da MO (R$/h)	21,29	Salário da MO (R$/h)	0,00
Adicional de periculosidade (30%)	6,39	Adicional de periculosidade	0,00
Custo da MO (Salário da MO + Adic de periculosidade) (R$/h)	27,68	Custo da MO (Salário da MO + Adic de periculosidade) (R$/h)	0,00
Valor médio (R$)	188.125,00	Valor médio (R$)	70.000,00
Juros (R$/h)	4,70	Juros (R$/h)	1,75
Custo Horário Produtivo (R$/h)	172,80	Custo Horário Produtivo (R$/h)	15,05
Custo Horário Improdutivo (R$/h)	50,20	Custo Horário Improdutivo (R$/h)	8,38

Fonte: Peça 15.

235. O cálculo estabelece parcelas produtivas e improdutivas em 53% e 47% do tempo, respectivamente. Ao multiplicar cada proporção pelos custos horários correspondentes e dividi-los pela produtividade do cavalo mecânico, obtém-se o custo fixo da equação.

236. O custo variável, por sua vez, é proporcional ao custo produtivo. Nesse caso, soma-se o custo horário produtivo total a 0,125 do custo de mão de obra e, em seguida, divide-se o resultado pela produtividade do transporte conforme o tipo de pavimento (leito natural, revestimento primário ou pavimentado).

237. Conforme planilha disponibilizada pelo Dnit em 3/12/2024 (peça 15), em 2014 a autarquia comparou uma nova equação, devidamente calculada, com a predecessora, de janeiro de 2009, ajustada para a mesma data-base (agosto de 2014), o resultado indicou que a ausência de atualização da equação

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

estava gerando distorções significativas. Observou-se que a distorção chegou a mais de 23% negativos, havendo apenas uma variação positiva de 6,46% no transporte em leito natural a frio. Essa situação corrobora entendimentos já consolidados no sentido de que o simples reajustamento, em longos períodos, não é suficiente para atualizar, de forma adequada, o custo efetivo da obra.

238. A seguir, apresenta-se o resultado da comparação apresentada pelo Dnit:

Tabela 10 - Comparação de equações de transporte de materiais betuminosos

Equação Jan/2009 reajustada	Modalidade	Variação Nova /Antiga equação
Custo variável - Rodovia com leito natural	A quente	-4,34%
	A frio	6,46%
Custo variável - Rodovia com revestimento primário	A quente	-23,14%
	A frio	-14,48%
Custo variável - Rodovia pavimentada	A quente	-13,72%
	A frio	-4,38%

Fonte: Peça 15.

239. Sendo assim, considerando que a equação atualmente vigente está defasada em mais de uma década e que há viabilidade técnica para seu recálculo, entende-se que sua reformulação se faz necessária. Tal necessidade é ainda mais evidente diante da formalização, em 2017, de uma nova versão do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro), que incorporou alterações significativas no sistema de orçamentação.

240. Diante disso, mostra-se pertinente dar ciência ao Dnit de que a ausência de atualização periódica das equações de cálculo de custo de transporte de material betuminosos compromete a compatibilidade entre os valores orçados e os praticados no mercado, em afronta o disposto no caput do art. 23 da Lei 14.133/2021.

VI.2.2. Análise - Índice de reajustamento

241. Outra questão a ser considerada em relação aos transportes de materiais betuminosos é a definição do índice de reajustamento a ser considerado para esses itens de serviço. Isso porque questiona-se a adequação do emprego do índice de pavimentação, de caráter geral, para reajustar valores de serviços tipicamente de transporte.

242. Aqui vale esclarecer que atualmente se utiliza o índice setorial de pavimentação para proceder o reajustamento dos valores relativos a transporte de materiais betuminosos e essa sistemática está sendo mantida na minuta da nova instrução normativa apresentada pelo Dnit em sua manifestação (peça 8).

243. De modo a melhor compreender essa questão, solicitou-se ao Dnit, por meio de e-mail à auditoria interna do Dnit, a disponibilização da composição do índice de pavimentação, atualmente empregado para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos (peça 15).

244. A seguir, segue a composição apresentada, data-base outubro de 2024.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Figura 12 – Composição do Índice de Pavimentação

Descrição	Ponderação	Base Número Índice	Índices		Var% no Mês	Var% no Ano	Var% 12 Meses
			set/24	out/24			
Índice de Pavimentação	100,0000	Dez/2000=100	577,753	579,756	0,347	3,584	3,984
Mão de Obra	**8,8003**	**Mar/2017=100**	**149,428**	**150,045**	**0,413**	**4,399**	**5,318**
Salários e Encargos Sociais	6,6674	Mar/2017=100	146,277	146,661	0,262	4,688	5,568
Encargos Complementares e Adicionais	2,1329	Mar/2017=100	160,386	161,804	0,884	3,512	4,552
Veículos, Equipamentos, Peças e Acessórios	**25,1264**	**Mar/2017=100**	**189,233**	**189,538**	**0,161**	**1,686**	**2,213**
Veículos	0,9468	Mar/2017=100	184,172	184,456	0,154	-0,299	-0,105
Equipamentos	17,9236	Mar/2017=100	202,091	202,531	0,217	2,342	2,956
Peças e Acessórios	6,2560	Mar/2017=100	159,729	159,729	0,000	0,149	0,487
Materiais	**66,0733**	**Mar/2017=100**	**192,928**	**193,716**	**0,409**	**4,214**	**4,495**
Agregados	26,8438	Mar/2017=100	176,448	177,566	0,634	4,388	5,083
Filler	25,9132	Mar/2017=100	206,936	207,400	0,224	5,351	5,551
Combustíveis	8,2888	Mar/2017=100	175,804	176,689	0,504	0,442	-0,241
Massa asfáltica	5,0275	Mar/2017=100	256,411	256,411	0,000	3,949	4,168

Fonte: Dnit - peça 15, p. 4.

245. A partir dos elementos constantes dessa composição, verifica-se que o Índice de Pavimentação – tal como está estruturado – é fortemente influenciado por componentes que pouco refletem a dinâmica de custos do frete. Basta observar, por exemplo, que a parcela referente a Materiais (agregados, fíler, massa asfáltica etc.) respondem por 66% da ponderação do índice, enquanto Combustíveis e Veículos/Equipamentos juntos têm aproximadamente 25%. Em outras palavras, a construção do índice de pavimentação prioriza insumos característicos de obras (agregados, fíler, massa asfáltica) em detrimento de itens centrais no custo de transporte (combustíveis, manutenção de frota, pedágios, seguro, motoristas, entre outros).

246. Em contrapartida, os componentes que efetivamente integram o custo do transporte de material betuminoso são: combustíveis, com 44% de representatividade, equipamentos, que totalizam 37%, e mão de obra, a qual corresponde os 19% restantes, conforme demonstrado na Tabela 13, a seguir, elaborada a partir dos custos constantes da Figura 11.

Tabela 11 – Custo do transporte

	Equipamento	Combustível	Mão de Obra
Custo (Cavalo + Tanque)	R$ 47,09	R$ 54,99	R$ 24,13
Percentual (Cavalo + Tanque)	37%	44%	19%
Parcela Produtiva 53% | Parcela Improdutiva 47%			

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da Figura 25.

247. Dados esses indícios de incompatibilidade do índice de pavimentação para reajustar o transporte de materiais betuminosos, poder-se-ia aventar, por exemplo, a alternativa de adoção do índice de Mobilização e Desmobilização de Obras Rodoviárias, que apresenta composição mais próxima à atividade de transporte.

248. Nesse sentido, de acordo com a Figura 13 que representa a composição do índice de Mobilização e Desmobilização de Obras Rodoviárias, o componente Combustível sozinho representa cerca de 52,83% de sua ponderação, enquanto Veículos e Equipamentos somam mais 30,19%. Essa composição reflete de maneira mais aderente a estrutura de custos do transporte demonstrada na Tabela 11.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

Figura 13 – Composição do Índice de Mobilização e Desmobilização

Descrição	Ponderação	Base Número Índice	Índices		Var% no Mês	Var% no Ano	Var% 12 Meses
			set/24	out/24			
Mobilização e Desmobilização de Obras Rodoviárias	**100,0000**	**DEZ/2016=100**	**173,842**	**173,972**	**0,075**	**0,127**	**0,295**
Mão de Obra	**9,9049**	**DEZ/2016=100**	**146,624**	**147,025**	**0,273**	**3,885**	**4,573**
Salários e Encargos Sociais	7,8435	DEZ/2016=100	142,933	143,085	0,106	3,977	4,562
Encargos Complementares e Adicionais	2,0614	DEZ/2016=100	162,612	164,090	0,909	3,541	4,615
Veículos e Equipamentos	**30,1941**	**DEZ/2016=100**	**189,058**	**189,381**	**0,171**	**-0,611**	**-0,416**
Veículos	30,1043	DEZ/2016=100	189,208	189,531	0,171	-0,609	-0,414
Equipamentos	0,0898	DEZ/2016=100	150,523	150,717	0,129	-1,220	-1,060
Materiais	**52,8265**	**DEZ/2016=100**	**168,057**	**169,051**	**0,591**	**0,966**	**0,231**
Combustível	52,8265	DEZ/2016=100	168,057	169,051	0,591	0,966	0,231
Serviços	**7,0746**	**DEZ/2016=100**	**210,134**	**200,748**	**-4,467**	**-7,756**	**-1,993**
Serviços de Viagem	7,0746	DEZ/2016=100	210,134	200,748	-4,467	-7,756	-1,993

Fonte: Dnit - peça 15, p. 5

249. Diante dos indícios levantados, mostra-se relevante que o Dnit avalie essa questão de forma criteriosa e adote providências para corrigir a incompatibilidade do emprego do índice geral de pavimentação para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos.

250. Por conseguinte, cabe cientificar o Dnit de que a utilização do índice geral de pavimentação para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos compromete a representatividade do valor reajustado, podendo acarretar sobrepreços, em afronta ao disposto no caput art. 23 da Lei 14.133/2021.

VII. Da manifestação da Controladoria-Geral da União – CGU.

251. Visando contribuir com a discussão relativa ao objeto central deste processo, a Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da Nota Técnica n. 1647/2024/CAOB/DI/SFC, posicionou-se contrariamente à proposta apresentada pelo Dnit de aplicar o BDI ordinário na aquisição de materiais betuminosos, em substituição ao BDI diferenciado atualmente vigente (peça 11-13).

252. A CGU fundamentou seu entendimento em jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União (TCU), especialmente na Súmula-TCU 253/2010 e nos Acórdãos 2.649/2007, 1.077/2008, 1.477/2010, 1.255/2009, 2.738/2010, 2.902/2012, 2.991/2014 e 2.622/2013, todos do Plenário, que reconhecem a possibilidade de parcelamento e a natureza específica dos materiais betuminosos como justificativas para a aplicação de BDI reduzido.

253. A CGU sustentou que os materiais betuminosos representam os insumos de maior peso nas obras rodoviárias, sendo tecnicamente viável sua aquisição em separado, como já praticado pelo Dnit em contratos anteriores firmados com a Petrobras. Essa viabilidade reforça o enquadramento na Súmula-TCU 253/2010, que orienta a aplicação de BDI diferenciado em casos de fornecimento específico e relevante.

254. Em contraponto ao estudo apresentado pelo Dnit, que propõe equiparar os ligantes asfálticos ao cimento Portland e aplicar BDI ordinário, a CGU argumenta que, embora ambos sejam materiais ordinários da construção civil, o cimento Portland apresenta menor representatividade nos custos de pavimentação e maior dispersão territorial de distribuição, o que dificultaria sua aquisição em separado pela Administração. Já os materiais betuminosos possuiriam características logísticas e operacionais que favorecem o parcelamento e controle direto, além de serem mais frequentemente utilizados pelo Dnit, em revestimentos de pavimentos flexíveis.

VII.1.Análise

255. Em sua manifestação, a CGU sustenta que a proposta de aplicação de BDI ordinário na aquisição de materiais betuminosos desconsidera aspectos técnicos, operacionais e jurisprudenciais

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

relevantes, sendo recomendável a manutenção do BDI reduzido para preservar a economicidade e a conformidade das contratações públicas.

256. A esse respeito, importa ressaltar que a análise empreendida neste Exame Técnico se fundamenta em decisões do Tribunal, sobretudo no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, cujo relatório traz entendimento sobre a aplicação de BDI ordinário na aquisição de insumos processados e consumidos na obra, como o cimento Portland:

> 285. A adoção de uma taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal e que constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante, tendo em vista que essa não é a atividade-fim da empresa ser contratada para a execução da obra, conforme entendimento contido no voto que embasou o Acórdão 1785/2009-TCU-Plenário: '(...) **a redução do BDI ocorre quando a intermediação para fornecimento de equipamentos é atividade residual da construtora**'.
>
> 286. Além disso, o BDI diferenciado aos demais materiais e equipamentos adquiridos pela construtora usualmente **processados, transformados ou consumidos** na obra **para a execução de serviços comuns**, **como são os insumos que compõem a produção de concretos aplicados na obra** e os equipamentos básicos e materiais secundários e auxiliares, tais como: bombas, telhas, parafusos, graxa, lubrificantes etc. Nesses casos, justifica-se a adoção da taxa de BDI normal, isto é, aquela adotada para os serviços de engenharia previstos nos orçamentos de obras públicas. (grifo próprio)

257. Não obstante, admite-se que obras de grande vulto, como rodovias de extensão significativa em pavimentos rígidos, podem apresentar características logísticas e operacionais que viabilizem a aquisição direta do cimento Portland. Também se pode argumentar que a execução de pavimentos rígidos em obras rodoviárias de extensão significativa não se enquadra no conceito de "serviços comuns" constante do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, dada sua complexidade técnica e econômica.

258. Essa linha interpretativa abriria espaço para a aplicação de BDI reduzido na aquisição de cimento Portland em casos específicos e, por conseguinte, seria mantida a aplicação de BDI diferenciado em relação aos materiais betuminosos, tal como defendido pela CGU.

259. Essa hipótese interpretativa, contudo, não encontra respaldo expresso em decisões do TCU, razão pela qual neste Exame Técnico manteve-se o entendimento de que cabe a aplicação de BDI ordinário na aquisição de cimento Portland, como previsto no Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário (item 286 – Relatório).

260. Diante disso, por isonomia decisória e considerando o caráter provisório do disposto nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, entendeu-se pela pertinência da aplicação de BDI ordinário também na aquisição de materiais betuminosos, ainda que historicamente essa questão tenha sido tratada de forma diversa. Dessa forma, a decisão adotada neste Exame Técnico busca garantir segurança jurídica e uniformidade nos procedimentos de contratação de obras públicas.

261. De todo modo, dada a relevância do tema, vale reafirmar, em concordância com a CGU, que a aquisição de materiais betuminosos tem significativa materialidade nas obras rodoviárias tocadas pelo Dnit, conforme reconhecido pela própria autarquia no seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, Volume 1, p. 18, vale transcrever novamente esse excerto:

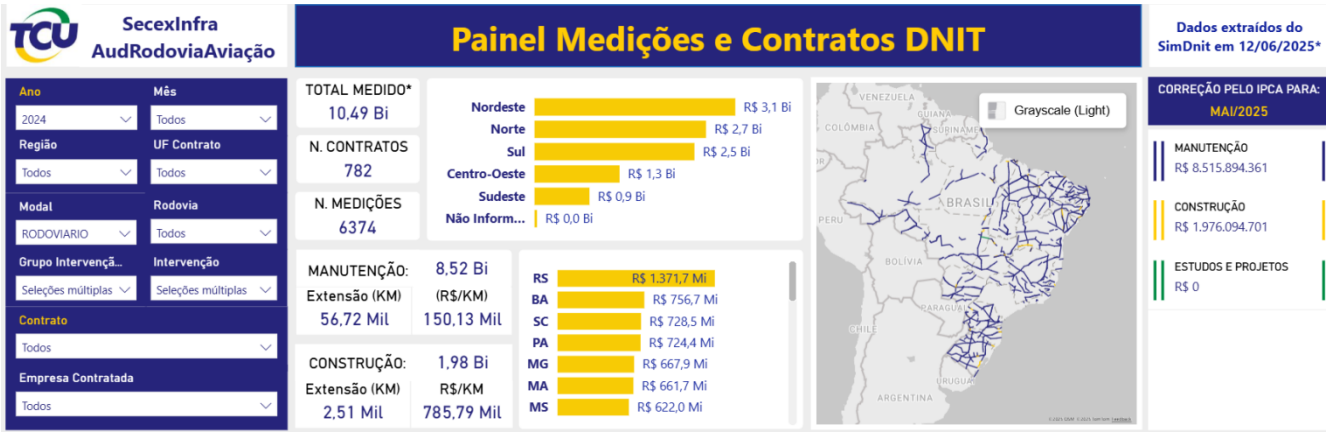
> A aquisição e o transporte de materiais asfálticos constituem serviços relevantes na curva ABC dos projetos, representando, em média, de **8,0 a 12,0%** nas obras de implantação e pavimentação, de **10 a 20%** nas obras de conservação rotineira, de **15 a 20%** nas obras de restauração e de **25 a 35%** nas de revitalização de pavimentos (grifo próprio).

262. Tendo esses percentuais como base e considerando que em 2024 o Dnit investiu aproximadamente R$ 10,5 bi (6/2025) em obras rodoviárias (rodovias pavimentadas, exceto pontes e viadutos), sendo R$ 8,5 bi em obras de manutenção (conservação, restauração, revitalização) e R$ 2,0 bi

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

em obras de construção (implantação, duplicação, adequação), estima-se que fora investido cerca de R$ 2,27 bilhões (10,0%[médio] x R$ 2,0 bi + 25%[médio] x 8,5 bi) na aquisição de materiais betuminosos, ou seja, cerca de 22% do montante investido em obras rodoviárias é direcionado à aquisição de materiais betuminosos.

Figura 14 - Investimento realizado pelo Dnit em 2024 – Obras Rodoviárias – Construção e manutenção - Rodovias pavimentadas – Exceto Obras de Arte Especiais - OAE e Sinalização



Fonte: Painel Medições e Contratos – Dnit – Aplicativo desenvolvido pela AudRodoviaAviação, a partir de informações disponibilizadas em bancos de dados do Dnit

263. Ademais, considerando que a diferença entre o BDI reduzido (15%) e o BDI ordinário (Ofício-Circular 4706/2025) na aquisição de materiais betuminosos é da ordem de 11,2% em obras de construção e 17,5% em obras de conservação/restauração, estima-se que a aplicação do BDI reduzido, em substituição ao ordinário, represente economia anual da ordem de R$ 395 milhões (6/2025), o que corresponde a aproximadamente 3,8% do total investido em obras rodoviárias.

264. Por último, importa alertar que o entendimento desta Corte de Contas a respeito do percentual de BDI que deve ser adotado na aquisição de materiais betuminosos tem repercussão não só nas obras administradas pelo Dnit, como também em contratos de concessão rodoviária tocados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, bem como em empreendimentos rodoviários a cargo de estados e munícipios da federação.

CONCLUSÃO

265. Nesta instrução, analisou-se estudo técnico apresentado pelo Dnit em resposta ao disposto nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, que tratam da aplicação de taxa a título de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) na precificação da aquisição de materiais betuminosos.

266. Nesses termos, embasando-se na jurisprudência consolidada do TCU — em especial a Súmula-TCU 253/2010 e o Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário — examinou-se de forma detalhada a pertinência e os parâmetros para aplicação de BDI reduzido na aquisição de materiais de natureza específica, com especial enfoque nos materiais betuminosos utilizados na produção de CBUQ. Em sintonia com os argumentos apresentados pelo Dnit, deu-se especial atenção às semelhanças verificadas nos processos de aquisição, processamento e consumo do cimento Portland e dos materiais betuminosos e o tratamento dado à aquisição desses insumos em decisões do Tribunal, no que se refere à aplicação de BDI reduzido. Também foi considerada nas análises manifestação técnica oferecida pela Controladoria Geral da União a respeito desse tema.

267. Em síntese, constatou-se que a jurisprudência do Tribunal admite a aplicação do BDI reduzido na aquisição de materiais de natureza específica tipicamente prontos para consumo, em razão da menor complexidade nos processos de aquisição e consumo, com tendência de redução na estrutura de despesas indiretas do contratado, bem como dos riscos envolvidos nesses processos. Já aos materiais que demandam processamento ou transformação relevantes antes de seu consumo final a tendência é

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

pela aplicação do BDI ordinário, dada a manutenção de estruturas de custos e riscos comparáveis às de serviços comuns de engenharia. (item V.2.5.1 do Exame Técnico)

268. Sendo assim, verificou-se que é possível a aplicação de BDI ordinário aos materiais betuminosos. Apesar de apresentar inviabilidade técnico-econômica em seu parcelamento (item V.2.2 do Exame Técnico), serem específicos (item V.2.3 do Exame Técnico) e representarem percentual significativo da obra (item V.2.4 do Exame Técnico), esses não devem ser critérios exclusivos para a aplicação do BDI reduzido. Assim como o cimento Portland, os ligantes asfálticos passam por processamento, transformação e aplicação complexos, envolvendo riscos operacionais. Nessas hipóteses, não se justifica a redução das despesas indiretas para a aplicação do BDI diferenciado. (item V.2.5.1 do Exame Técnico)

269. Verificaram-se duas inconsistências relevantes no tocante aos serviços de transporte de materiais betuminosos: a equação utilizada para sua precificação encontra-se defasada há mais de uma década, em afronta ao princípio da temporalidade do orçamento, e o índice atualmente empregado para o reajustamento desses serviços mostra-se inadequado, porquanto apenas 25% de sua composição guarda relação com transporte. Tais falhas, se não corrigidas, comprometem a precisão orçamentária e podem gerar distorções na remuneração do contratado (item VI do Exame Técnico).

270. Quanto à proposta do Dnit de nova metodologia para definição do percentual a ser adotado como taxa de BDI, em especial de BDI reduzido, registrou-se que a maior parte das parcelas encontra respaldo técnico e em precedentes do TCU, destacando-se positivamente a atualização do cálculo das despesas financeiras para contemplar o custo de capital de terceiros. Todavia, ressaltou-se a necessidade de avaliação quanto à inclusão do ISSQN na composição, à luz de decisões recentes do STJ, que interromperam a exclusão da base de cálculo, situação reconhecida por regramento interno do próprio Dnit (item V.4 do Exame Técnico).

271. Nesta instrução também foram abordadas questões relacionadas à jurisprudência do Tribunal aplicada ao caso em comento (itens I, IV, V.2.1), aos normativos do Dnit a respeito do tema em discussão (item II), à aplicação de premissas da Súmula-TCU 253/2010 (itens V.2.2, V.2.3 e V.2.4), a definição de BDI para serviços terceirizados (item V.2.5.2), ao fluxo de tomada de decisão para aplicação de BDI (item V.3) e por último sobre a manifestação apresentada pela CGU (item VII).

272. Por fim, cumpre ressaltar que a adoção de um BDI ordinário na aquisição de materiais betuminosos, em substituição ao BDI reduzido atualmente praticado em obras de construção e de conservação/restauração, pode representar impacto econômico expressivo para a Administração Pública. As estimativas perfunctórias indicam que essa medida resultaria em aumento potencial da ordem de R$ 395 milhões (6/2025), valor correspondente a cerca de 3,8% de todo o investimento em obras rodoviárias no exercício de 2024. Tal montante evidencia a relevância do tema no âmbito federal. Ademais, considerando a relevância do TCU na Administração Pública brasileira, tal decisão pode ter efeito em cascata nos demais entes federativos, o que pode potencializar a materialidade da sua influência.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

273. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

a) considerar cumprido o item 9.4.1 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário;

b) considerar prejudicado o item 9.4.2 do Acórdão 1.447/2010-TCU-Plenário, afastando-se a exigência de que o Dnit mantenha BDI máximo de 15% na precificação da aquisição de materiais

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.

betuminosos nos orçamentos referenciais de obras sob sua gestão, à semelhança do que já ocorre com o cimento Portland.

c) com fundamento no art. 9º, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit de que:

c.1) a adoção de BDI ordinário na aquisição de insumos praticamente prontos para consumo, que não demandam transformação ou processamento significativo na obra, e o processo configura mera intermediação entre construtor e fornecedor, afronta o inciso III do art. 11 e o princípio da economicidade previsto no art. 5º da Lei 14.133/2021;

c.2) a aplicação de BDI, ainda que diferenciado, em serviços sem indicativos de terceirização e cujos preços sejam obtidos por cotação local, contratações similares realizadas pela Administração Pública ou por pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5º da Lei 14.133/2021, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais preços não contemplam todas as parcelas do BDI ordinário previstas no Sicro;

c.3) a aplicação de BDI reduzido em serviços terceirizados cujos preços de referência são calculados com base em composições de preço unitário do Sicro, ou de outro banco de composições válido, afronta ao inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021;

c.4) a ausência de inclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na composição global do BDI reduzido, à vista das decisões do STJ aplicáveis ao caso, pode resultar em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 14.133/2021;

c.5) a ausência de atualização periódica das equações de cálculo de transporte de materiais betuminosos compromete a compatibilidade entre os valores orçados e os praticados no mercado, em afronta ao inciso III do art. 11 e ao princípio da economicidade disposto no art. 5º da Lei 14.133/2021;

c.6) a utilização do índice geral de pavimentação para reajustar os serviços de transporte de materiais betuminosos compromete a representatividade do valor reajustado, podendo acarretar sobrepreços, em afronta ao disposto no inciso III do art. 11 da Lei 14.133/2021.

d) arquivar este processo, com fundamento no disposto no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.

AudRodoviaAviação, 29 de outubro de 2025.

(Assinado eletronicamente)

Vinícius Antonio de Souza Silva Moreira da Costa

AUFC – Mat. 12381-1

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174495.